

**PERBANDINGAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR PREMIUM
DENGAN BAHAN BAKAR GAS LPG TERHADAP SUHU MESIN DAN
EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR EMPAT LANGKAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Strata Satu
Pada Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Jurusan Teknik
Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang*



Oleh:

ADRIL

NIM/BP: 53034/2010

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
JURUSAN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

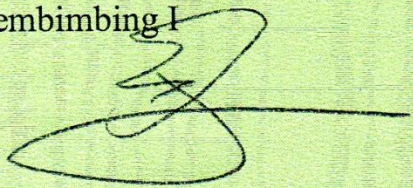
PERBANDINGAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR PREMIUM DENGAN BAHAN BAKAR GAS LPG TERHADAP SUHU MESIN DAN EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR EMPAT LANGKAH

Nama : Adril
NIM : 53034
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Jurusan : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik

Padang, 15 Februari 2016

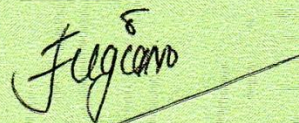
Disetujui Oleh

Pembimbing I



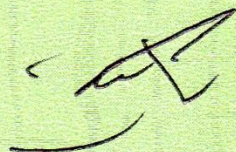
Drs. Andrizal, M.Pd
NIP. 19650725 199203 1 003

Pembimbing II



Toto Sugiarto, S.Pd, M.Si
NIP. 19730213 199903 1 005

Mengetahui
Ketua Jurusan Teknik Otomotif



Drs. Martias, M.Pd
NIP: 19640801 199203 1 003

PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif
Jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang

Judul : Perbandingan Penggunaan Bahan Bakar Premium Dengan Bahan Bakar Gas LPG Terhadap Suhu Mesin Dan Emisi Gas Buang Sepeda Motor Empat Langkah

Nama : Adril

NIM : 53034

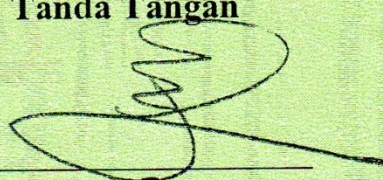
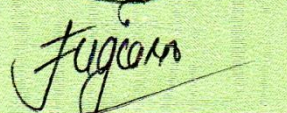
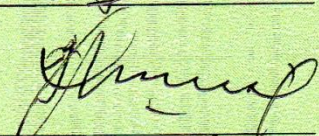
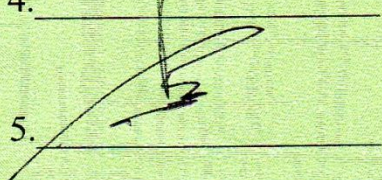
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif

Jurusan : Teknik Otomotif

Fakultas : Teknik

Padang, Februari 2016

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Drs. Andrizal, M. Pd	1. 
2. Anggota	Toto Sugiarto, S.Pd, M.Si	2. 
3. Anggota	Drs. Faisal Ismet, M. Pd	3. 
4. Anggota	Donny Fernandez, S.Pd, M.Sc	4. 
5. Anggota	Randi Purnama Putra, S.Pd, MT	5. 

BUKTI KETERANGAN TIDAK PLAGIAT



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK OTOMOTIF

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171

Telp. (0751) 7055922 FT: (0751) 7055644, 445118 Fax .7055644

E-mail : info@ft.unp.ac.id

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adril**
NIM/TM : 53034/2010
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Jurusan : Teknik Otomotif
Fakultas : FT UNP

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul "**perbandingan penggunaan bahan bakar premium dengan bahan bakar gas LPG terhadap suhu mesin dan emisi gas buang sepeda motor empat langkah**" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 7 maret 2016



Adril
NIM. 53034/2010

ABSTRAK

Adril : Perbandingan Penggunaan Bahan Bakar Premium dengan Bahan Bakar *Liquified Petroleum Gas* Terhadap Suhu Mesin Dan Emisi Gas Buang Sepeda Motor Empat Langkah

Kemajuan teknologi dewasa ini semakin pesat, dimana jumlah kendaraan juga semakin meningkat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kendaraan-kendaraan tersebut pada umumnya menggunakan bahan bakar seperti premium, solar dan lain-lain. Hasil pembakaran dari bahan bakar tersebut dapat adalah berupa gas emisi. Pada masa sekarang ini sering dikalangan pemilik kendaraan melakukan uji emisi untuk melihat kinerja mesin kendaraannya. Kinerja kendaraan yang baik adalah tingkat konsumsi bahan bakar yang rendah dengan menghasilkan kadar emisi yang rendah pula. Dengan banyaknya sumber gas alam dari Indonesia diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan dan permintaan bahan bakar.

Penelitian ini dilakukan di workshop fakultas teknik universitas negeri padang pada tanggal 11 Februari 2016. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan suhu mesin dan emisi gas buang kendaraan empat langkah. Penelitian ini dilakukan 3 kali putaran mesin yaitu 1400, 2800 dan 4200 Rpm. Masing – Masing putaran mesin dilakukan tiga kali pengujian

Berdasarkan penelitian maka didapatkan t_{hitung} 5,804519 % dan 88,571040 ppm yang lebih besar dari t_{tabel} 2,776. Hal ini mengidentifikasikan bahwa penggunaan *Liquified Petroleum Gas* dapat menurunkan kandungan emisi gas buang dan HC pada setiap tingkatan putaran engine.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segenap rahmat, hidayah, kekuatan, dan kesanggupan. Shalawat beriring salam, penulis ucapkan untuk Baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis telah berhasil menulis skripsi ini dengan judul **“perbandingan penggunaan bahan bakar premium dengan bahan bakar gas LPG terhadap suhu mesin dan emisi gas buang sepeda motor empat langkah”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Syahril, ST, MSCE, Ph. D Selaku Dekan Fakultas Teknik UNP.
2. Bapak Drs. Martias, M.Pd Selaku Ketua Jurusan Teknik Otomotif FT UNP.
3. Bapak Drs. Andrizal, M.Pd Selaku Pembimbing I Sekaligus Penasehat Akademik.
4. Bapak Toto Sugiarto, S. Pd, M. Si Selaku Dosen Pembimbing II
5. Bapak/Ibuk Dosen Jurusan Teknik Otomotif Fakultas Universitas Negeri Padang.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saling berbagi pengalaman serta masukan saran secara akademis yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibuk, Saudara/i berikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi pengelola pendidikan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya, Amin.

Padang, februari 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Perumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Deskripsi Teori	6
1. Emisi Gas Buang	6
2. Suhu Mesin	16
3. Bahan Bakar Premium.....	17
4. Bahan Bakar LPG	24
5. Pemasangan LPG Pada Sepeda Motor	26
6. Hubungan Antar Variabel Penelitian.....	30

B. Penelitian yang Relevan	32
C. Kerangka Konseptual	32
D. Hipotesis	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	35
B. Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	36
C. Objek Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	39
F. Prosedur Penelitian	40
G. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN.....	44
1. Deskripsi Data.....	44
2. Analisa Data.....	48
a. Pengujian Hipotesis.....	48
b. Analisis Data.....	49
c. Grafik Pengujian Suhu Kerja Mesin.....	51
d. Grafik Pengujian Emisi Gas Buang CO.....	52
e. Grafik Pengujian Emisi Gas Buang HC.....	53

B. Pembahasan.....	53
--------------------	----

C. Keterbatasan Penelitian.....	56
---------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
---------------------	----

B. Saran	58
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	59
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan	7
2. Pengaruh Senyawa HC terhadap Kesehatan Manusia	12
3. Spesifikasi bahan bakar premium	21
4. Kebutuhan bahan modifikasi.....	27
5. Spesifikasi sepeda motor Yamaha Jupiter z.....	38
6. Pengujian suhu mesin Menggunakan Bahan Bakar Premium	40
7. Pengujian Emisi Gas Buang Menggunakan Bahan Bakar Premium	41
8. Pengujian Suhu mesin Menggunakan Bahan Bakar gas LPG	41
9. Pengujian emisi gas buang Menggunakan Bahan Bakar Gas LPG.....	41
10. Hasil Pengujian suhu mesin dengan menggunakan premium.....	44
11. hasil Pengujian suhu mesin dengan menggunakan LPG.....	45
12. Hasil Pengujian Emisi Gas Buang CO Berbahan bakar premium.....	45
13. Hasil Pengujian Emisi Gas Buang CO Berbahan bakar LPG.....	46
14. Hasil Pengujian Emisi Gas Buang HC Berbahan bakar premium.....	46
15. Hasil Pengujian Emisi Gas Buang HC Berbahan bakar LPG.....	47
16. Hasil Uji T Suhu Mesin.....	49
17. Hasil Uji T Emisi Gas Buang CO.....	50
18. Hasil Uji T Emisi Gas Buang HC.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Siklus otto.....	17
2. Bagian-bagian karburator yang dilepas.....	28
3. Posisi pemasangan nipple pada saluran tinggi	28
4. Skema saluran LPG untuk sepeda motor	30
5. Kerangka konseptual.....	33
6. Sepeda motor yang di konversikan ke LPG	38

DAFTAR GRAFIK

1. perbandingan suhu mesin dengan menggunakan premium dan
liquified petroleum gas 51
2. Grafik perbandingan emisi CO antara premium dan LPG 52
3. Grafik perbandingan emisi HC antara premium dan LPG 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemajuan teknologi dewasa ini semakin pesat, dimana jumlah kendaraan juga semakin meningkat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kendaraan-kendaraan tersebut pada umumnya menggunakan bahan bakar seperti premium, solar dan lain-lain. Hasil pembakaran dari bahan bakar tersebut dapat adalah berupa gas emisi. Pada masa sekarang ini sering kalangan pemilik kendaraan melakukan uji emisi untuk melihat kinerja mesin kendaraannya. Kinerja kendaraan yang baik adalah tingkat konsumsi bahan bakar yang rendah dengan menghasilkan kadar emisi yang rendah pula. Dengan banyaknya sumber gas alam dari Indonesia diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan dan permintaan bahan bakar.

Kenyataannya ketersediaan bahan bakar minyak semakin hari semakin menipis. Karena bahan bakar minyak seperti premium, solar, pertamax, avtur dan lain-lain adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia saat ini masih memakai bensin dengan nilai RON 88 hal ini menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna, emisi gas buang yang tinggi dapat merusak lapisan ozon sehingga menghasilkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Ditambah dengan keadaan harga minyak bensin di Indonesia semakin melonjak naik sehingga masyarakat mencari berbagai jenis

alternatif lain dengan menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Emisi gas buang kendaraan bermotor disebabkan oleh tidak sempurnanya proses pembakaran di dalam silinder motor sehingga dihasilkan gas dan partikel sisa pembakaran atau emisi gas buang yang mengandung unsur polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Salah satu usaha untuk menjawab masalah tersebut adalah dengan menerapkan teknologi yang mampu mengurangi atau menekan tingkat polusi yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan bermotor, terutama pada penyempurnaan proses pembakaran sehingga diharapkan gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor tersebut tidak lagi berbahaya bagi kesehatan.

Pemerintah telah mewajibkan produsen kendaraan bermotor menggunakan standar EURO 3 untuk kendaraan roda dua yang berlaku mulai 1 Agustus 2013. Perbaikan dari segi teknologi tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan polusi udara yang disebabkan emisi gas buang kendaraan. pengujian Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2013 menunjukkan, jika dibandingkan dengan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru menunjukkan masih terdapat emisi gas CO berada di atas baku mutu emisi gas buang yang ditetapkan.

Pemerintah melakukan beberapa metode pengembangan kebijakan energi yang terkoordinasi salah satunya adalah diversifikasi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas sebagai upaya mengurangi besaran subsidi pemerintah untuk BBM. Perpindahan penggunaan BBM ke bahan bakar gas merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang aman, bersih, andal, murah, dan menghasilkan emisi lebih sedikit dibandingkan bensin serta untuk meningkatkan ketahanan energi nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2012 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga bahan bakar gas untuk transportasi jalan.

Berdasarkan Perpres No 64 Tahun 2012 diatas maka dapat disimpulkan mengenai tujuan diversifikasi bahan bakar minyak bumi ke gas yaitu:

1. Mengurangi ketergantungan nasional terhadap bahan bakar minyak
2. Efisiensi anggaran dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
3. Penyediaan bahan bakar bersih, praktis, efisien dan murah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk melihat seberapa besar pengaruh penggunaan bahan bakar gas LPG terhadap suhu mesin dan emisi gas buang suatu kendaraan. Khususnya hidrocarbon (HC) dan karbonmonoksida (CO).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kendaraan mengakibatkan peningkatan permintaan bahan bakar sehingga emisi yang ditimbulkan dari peningkatan volume pembakaran bahan bakar minyak mengakibatkan peningkatan polusi udara.
2. Kurang optimalnya penggunaan bahan bakar gas sebagai bahan bakar alternatif dalam transportasi.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada perbandingan penggunaan bahan bakar *Liquified Petroleum Gas* dengan bahan bakar premium terhadap suhu mesin dan emisi gas buang pada sepeda motor empat langkah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah perbandingan penggunaan bahan bakar premium dengan penggunaan bahan bakar *Liquified Petroleum Gas* terhadap suhu mesin dan emisi gas buang pada sepeda motor empat langkah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perbandingan penggunaan bahan premium dengan bahan bakar gas LPG terhadap suhu mesin dan emisi gas buang sepeda motor empat langkah tipe jupiter z tahun 2009.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat pengguna Yamaha Jupiter 110 CC mengenai potensi penggunaan bahan bakar LPG sebagai bahan bakar alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan.
2. Mengetahui suhu mesin dan emisi gas buang dengan menggunakan bahan bakar LPG.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan (S1) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
4. Sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Emisi Gas Buang

a. Pengertian Emisi Gas Buang

Menurut Sastrawijaya (2009:192) “pencemaran udara ialah jika udara di atmosfer dicampuri dengan zat atau radiasi yang berpengaruh jelek terhadap organisme hidup”.Selanjutnya PERMEN RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan, “pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara *ambient* oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara *ambient* turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara *ambient* tidak dapat memenuhi fungsinya”. Pencemaran udara disebabkan oleh aktifitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas.

Menurut Wardan(1989:345)“Emisi gas buang merupakan polutan yang mengotori udara yang dihasilkan dari gas buang kendaraan, adapun emisi tersebut adalah Hidrokarbon(HC), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NO_x)”. Sebagian besar dari emisi gas buang tersebut merupakan gas beracun yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan

seperti karbon Monoksida (CO), Hidrokarbon(HC), Nitrogen Oksida(NO_x), senyawa timah (Pb), Sulfur Dioksida (SO₂), dan arang. Emisi gas buang bisa juga diartikan sebagai hasil pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan dengan ambang batas emisi gas buang untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:

Tabel 1. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan

No .	Kategori	Parameter	Nilai ambang batas gram/km	Metode uji
1	L3 <150 cm ³	CO HC NoX	2.0 0.8 0.15	ECE R 40 UDC mode(cold start)
2	L3 >150 cm ³	CO HC NoX	2.0 0.3 0.15	ECE R 40 UDC+EUDC (Cold Start)

Sumber: Permen LH No.10 th 2012

Pendapat Suriansyah (2011: 21) “Emisi gas buang merupakan racun hasil pembakaran motor bakar yang tidak terjadi dengan sempurna”. Siswantoro, dkk (2012: 77) mengatakan “Emisi gas buang merupakan polutan yang mengotori udara yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan, adapun emisi pokok yang dihasilkan adalah Hidrokarbon (HC), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NO_x)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa emisi gas buang adalah racun atau polutan hasil pembakaran motor pembakaran dalam atau motor pembakaran luar yang tidak sempurna dalam bentuk gas (HC, CO, NO_x, SO_x, Pb dan Partikulat) yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan *engine* dan dilepas ke udara sehingga dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan, dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim serta pemanasan global.

b. Jenis Emisi Gas Buang dan Dampaknya

Senyawa-senyawa di dalam gas buang terbentuk selama energi diproduksi untuk menjalankan jenis kendaraan bermotor. Proses pembakaran pada kendaraan bermotor hampir tidak pernah berlangsung dengan sempurna, sehingga emisi gas buang yang dihasilkan juga mengandung Karbon Monoksida (CO), sisa bahan bakar yang tidak terbakar Hidrokarbon (HC), hidrogen dan beberapa senyawa Nitrogen Oksigen (Oksida) seperti NO_x dengan konsentrasi yang berbeda-beda, tergantung dari kondisi campuran bahan bakar.

Gas buang kendaraan bermotor terdiri dari zat yang tidak beracun, seperti Nitrogen (N₂), Karbondioksida (CO₂), Uap Air (H₂O), dan zat beracun seperti Karbon Monoksida (CO), Hidrokarbon (HC), Nitrogen Oksida (NO_x), Sulfur Oksida (SO_x), Zat Debu Timbal (Pb), dan Partikulat (Syahrani, 2006: 260).

Adapun jenis gas buang yang di teliti adalah sebagai berikut :

1) Karbon Monoksida (CO)

Menurut Sastrawijaya (2009: 200), “Karbon monoksida dibuat manusia karena pembakaran tidak sempurna bensin dalam mobil, Pembakaran diperindustrian, pembangkit listrik, pemanas rumah, pembakaran dipertanian dan sebagainya”. Gas ini tidak berwarna atau berbau tapi amat berbahaya. Kadar 10 bj CO dalam udara dapat menyebabkan manusia sakit. Dalam waktu setengah jam 1300 ppm dapat menyebabkan kematian. Menghisap gas yang keluar dari knalpot mobil diruang garasi tertutup telah banyak menyebabkan kematian.

Menurut Wardan (1989: 345), “Emisi gas buang merupakan polutan yang mengotori udara yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan”. Gas buang kendaraan yang dimaksudkan disini adalah gas sisa proses pembakaran yang dibuang ke udara bebas melalui saluran buang kendaraan. Terdapat empat emisi pokok yang dihasilkan oleh kendaraan. Adapun keempat emisi tersebut adalah senyawa *Hidrocarbon (HC)*, *Karbon Monoksida (CO)*, *Karbondioksida (CO₂)* dan partikel-partikel lain yang keluar dari gas buang. Dari keseluruhan emisi yang dihasilkan oleh kendaraan, gas CO memiliki efek yang paling berbahaya bila dibandingkan dengan emisi gas yang lain. Menurut Sastrawijaya (2009: 200) setiap lima liter bensin yang dibakar melalui proses

pembakaran akan menghasilkan 1-1,5 kg gas CO, karena itulah perlu dilakukan suatu upaya untuk mengurangi kandungan emisi gas buang pada kendaraan.

2) Hidro Karbon(HC)

Senyawa ini hanya mengandung unsur hydrogen dan karbon, Srikandi (1992:115) menyatakan bahwa, “Hidrokarbon yang diproduksi oleh manusia yang terbanyak berasal dari transportasi, sedangkan sumber lainnya misalnya dari pembakaran gas,minyak,arang dan kayu,proses-proses industri, pembuangan sampah,kebakaran hutan dan ladang dan sebagainya”.Hidrokarbon menurut Wisnu(2004:51) adalah pencemar udara yang dapat berupa gas,cairan atau padatan”.Menurut Srikandi (1992:113) menyatakan bahwa“Hidrokarbon merupakan polutan udara primer karena dilepaskan ke udara secara langsung”.

Menurut Pulkrabek (2004 : 501) *the cause for hydrocarbon emissions from engine are :*

a. Incomplete Combustion

b. leakage past the exhaust valve

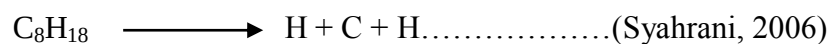
c. valve overlap

d. deposit on walls

e. oil on combustion chamber walls

Sumber emisi hidrokarbon (HC), menurut Syahrani (2006: 263) dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut :

- a) Bahan bakar yang tidak terbakar dan keluar menjadi gas mentah.
- b) Bahan bakar terpecah karena reaksi panas berubah menjadi gugusan HC lain yang keluar bersama gas buang :



Lebih lanjut Syahrani (2006: 263) juga mengatakan bahwa ada beberapa faktor utama penyebab timbulnya emisi gas HC, sebagai berikut :

- a) Sekitar dinding-dinding ruang bakar bertemperatur rendah, dimana temperatur itu tidak mampu melakukan pembakaran.
- b) *Missing (missfire)*.
- c) Adanya *overlapping* katup (kedua katup sama-sama terbuka) sehingga merupakan gas pembilas/pembersih.

Wisnu (2004: 54) menyatakan, "Hidrokarbon terbentuk terbentuk dari campuran bahan bakar yang tidak tercampur rata pada saat pembakaran, sehingga tidak bereaksi dengan oksigen, maka ini akan ikut keluar dengan gas buangan hasil pembakaran dan menjadi bahan pencemar udara".

Lebih lanjut dampak pencemaran Hidrokarbon (HC) terhadap kesehatan ini dinyatakan oleh Wisnu (2004: 125) bahwa:

“Sebenarnya HC dalam jumlah sedikit tidak begitu membahayakan kesehatan manusia, walaupun HC juga bersifat toksik. Namun kalau HC berada diudara dalam jumlah banyak dan tercampur dengan bahan pencemar lain maka sifat toksinnya akan meningkat. Sifat toksin HC akan lebih tinggi kalau berupa bahan pencemargas, cairan dan padatan. Hal ini karena padatan HC (partikel) dan HC cairan akan membentuk ikatan-ikatan baru dengan bahan pencemar lainnya. Ikatan baru ini disebut sebagai Polycyclic Aromatic Hydrocarbon yang disingkat PAH. Pada umumnya PAH merangsang terbentuknya sel-sel kanker apabila terhisap masuk keparu-paru”.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel pengaruh senyawa HC terhadap kesehatan manusia dalam Wardhana(2004: 124) seperti berikut :

Tabel 2. Pengaruh Senyawa HC terhadap Kesehatan Manusia

Senyawa HC	Konsentrasi (ppm)	Pengaruhnya
Benzena	100	Iritasi terhadap mukosa
	3.000	Lemas (0,5 – 1 jam)
	7.500	Paralysys (0,5 – 1 jam)
	20.000	Kematian (5 – 10 menit)
Toluena	200	Pusing, lemah, pandangan kabur setelah 8 jam.
	600	Gangguan saraf dan dapat diikuti kematian setelah kontak dalam waktu yang lama.

Sumber : kementrian lingkungan hidup

c. Faktor Yang Mempengaruhi Emisi Gas Buang

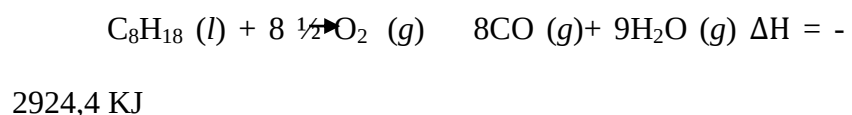
Nugraha (2007: 698) mengatakan bahwa, banyak faktor yang mempengaruhi kandungan emisi gas buang yang dihasilkan dari proses pembakaran pada motor bensin diantaranya adalah campuran bahan bakar dan udara, proses pembakaran dan kondisi mesin.

1) Campuran Udara dan Bahan Bakar

Nugraha (2007: 697) menjelaskan, “Pembakaran di dalam silinder merupakan reaksi kimia antara unsur yang terkandung di dalam campuran bahan bakar dan udara, perbandingan campuran yang ideal adalah sebesar 1 (C₈H₁₈) : 14,7 (O₂) (dalam satuan berat)”. Persamaan reaksi yang akan terbentuk yaitu pembakaran sempurna dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Sugianto, 2009) :



Setelah pembakaran berlangsung seperti reaksi di atas maka gas buang terbentuk yaitu karbondioksida (CO₂) dan air (H₂O). Sedangkan apabila campuran yang terbentuk tidak ideal maka akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna (Sugianto, 2009) :



Dalam sebuah motor bensin, pembakaran campuran yang tidak sempurna sering kali mengakibatkan sisa molekul hidrokarbon yang belum terbakar dan terbang ke udara bebas yang mengandung unsur berbahaya (Nugraha, 2007: 697).

Pulkrabek (2004) menjelaskan bahwa, “*With a rich mixture of fuel will make insufficient oxygen to react with all of the elements carbon, so it will produce exhaust emissions levels are high in the exhaust.*” Artinya dengan campuran yang kaya akan bahan bakar membuat oksigen tidak cukup untuk bereaksi dengan semua unsur karbon, sehingga akan menghasilkan kadar emisi gas buang yang tinggi di knalpot. Hal ini biasanya terjadi saat *engine* baru mulai dihidupkan (waktu pagi). Sedangkan apabila campuran terlalu kurus maka gas HC juga akan meningkat secara mendadak”.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan apabila campuran kaya (kekurangan oksigen) maka kadar CO dan HC tinggi dan kadar NOx rendah. Tetapi jika campuran kurus (kelebihan oksigen) maka kadar CO dan HC berkurang dan kadar NOx tinggi. Sedangkan jika campuran terlalu kurus maka kadar HC meningkat secara mendadak dan kadar NOx akan

2) Waktu Pengapian

Pembakaran di dalam silinder kendaraan akan menentukan besarnya daya dan emisi dari hasil pembakaran tersebut. Pada motor bensin, penyalaan campuran bahan bakar dan udara yang ada dalam di silinder dilakukan oleh sistem pengapian, yaitu dengan adanya loncatan bunga api pada busi. Terjadinya loncatan api ini sekitar beberapa derajat sebelum TMA piston, pada saat akhir

langkah kompresi terjadi, dimana campuran udara dan bahan bakar sudah menjadi kabut.

Menurut Gunadi (2010: 87) mengatakan, “Waktu pengapian yang tidak tepat mengakibatkan pembakaran menjadi tidak sempurna sehingga akan menyebabkan kecendrungan emisi gas buang yang dihasilkan menjadi tinggi”. Selanjutnya Gunadi (2010:89) juga mengatakan, “Perubahan timing pengapian akan mempengaruhi kandungan emisi yang dihasilkan. Untuk bahan bakar bensin, memundurkan pengapian akan berdampak pada menurunnya emisi gas buang. Ketika pengapian dimajukan, maka HC meningkat drastis”.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi emisi gas buang yaitu :

- a) Campuran bahan bakar dan udara
- b) Waktu pengapian
- c) Proses pembakaran
- d) Sistem pengapian
- e) Kondisi mesin, dll.

2. Suhu mesin

The army institute for professioanal development suhu kerja operasional mesin telah ditetapkan antara $(180^{\circ}\text{F}, 82,2^{\circ}\text{C}) - (93,3^{\circ}\text{C})$.

Ireng sigit (2000) mengatakan suhu kerja mesin yang terjadi pada akhir kompresi yang tinggi dan masih ditambah dengan pembakaran akan mengakibatkan kenaikan suhu mesin secara drastic.

sedangkan Rizki (2010) mengatakan penurunan suhu kerja mesin diakibatkan oleh molekul molekul zat cair (seperti oli) jaraknya berdekatan dengan gaya kohesi yang kuat antara molekul yang akan megakibatkan naiknya temperatur mesin.

Anton L. Wartawan (1998) mengatakan bahwa suhu kerja mesin yang tinggi harus dapat dikendalikan oleh pelumas dengan cara menurunkan gesekan sampai pada tingkat minimalnya yang akan membuang panas mesin saat beroperasi.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa suhu kerja mesin akan menurun apabila pelumas tidak dapat mengendalikan panas yang terjadi pada mesin saat beroperasi. Suhu biasanya didefinisikan sebagai ukuran atau derajat panas-dinginnya suatu benda atau sistem. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Pada hakikatnya suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata yang dimiliki molekul-molekul sebuah benda.

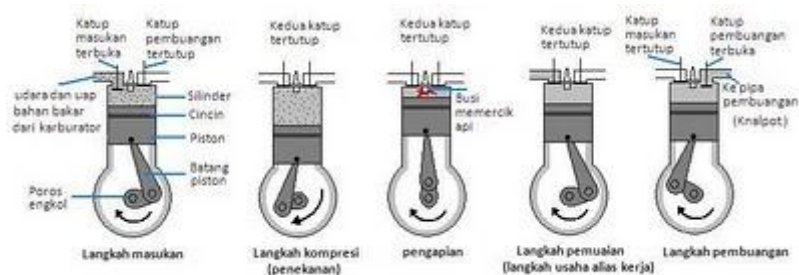
Pulkrabek(2004) menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi

suhu mesin yaitu

- a. Ukuran mesin
- b. Putaran mesin
- c. Beban mesin
- d. Waktu pengapian
- e. Perbandingan campuran bahan bakar dan udara
- f. Sistem pendingin

3. Bahan Bakar Bensin (Premium)

a. Siklus Otto



Gambar 1. Siklus otto

Ini adalah gambar mesin pembakaran dalam empat langkah. Mula-mula campuran udara dan uap bensin mengalir dari karburator menuju ke ruang silinder pada saat piston bergerak menuju bawah (*langkah masukan*). Selanjutnya campuran udara dan uap bensin dalam silinder ditekan secara adiabatik ketika piston bergerak ke atas (*langkah kompresi alias penekanan*). Karena ditekan secara adiabatik maka suhu dan tekanan campuran meningkat. Pada saat yang sama, busi memercikkan bunga api

sehingga campuran udara dan uap bensin terbakar. Ketika terbakar, suhu dan tekanan gas semakin bertambah. Gas bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi tersebut memuai terhadap piston dan mendorong piston ke bawah (*langkah pemuaian*). Selanjutnya gas yang terbakar dibuang melalui katup pembuangan dan dialirkan menuju pipa pembuangan (*langkah pembuangan*). Katup masukan terbuka lagi dan keempat langkah diulangi.

Perlu diketahui bahwa tujuan dari adanya langkah kompresi alias penekanan adiabatik adalah menaikkan suhu dan tekanan campuran udara dan uap bensin. Proses pembakaran pada tekanan yang tinggi akan menghasilkan suhu dan tekanan ($P = F/A$) yang sangat besar. Akibatnya gaya dorong ($F = PA$) yang dihasilkan selama proses pemuaian menjadi sangat besar. Mesin motor atau mobil menjadi lebih bertenaga... Walaupun tidak ditekan, campuran udara dan uap bensin bisa terbakar ketika si busi memercikkan bunga api. Tapi suhu dan tekanan gas yang terbakar tidak terlalu tinggi sehingga gaya dorong yang dihasilkan juga kecil. Akibatnya mesin menjadi kurang bertenaga.

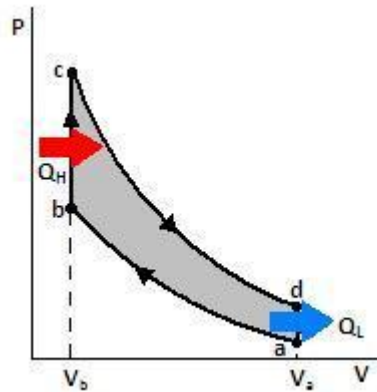


Diagram 1. Diagram P-V motor bensin

Proses perubahan bentuk energi dan perpindahan energi pada mesin pembakaran dalam empat langkah di atas bisa dijelaskan seperti ini : Ketika terjadi proses pembakaran, energi potensial kimia dalam bensin + energi dalam udara berubah menjadi kalor alias panas. Sebagian kalor berubah menjadi energi mekanik batang piston dan poros engkol, sebagian kalor dibuang melalui pipa pembuangan (knalpot). Sebagian besar energi mekanik batang piston dan poros engkol berubah menjadi energi mekanik kendaraan (kendaraan bergerak), sebagian kecil berubah menjadi kalor alias panas... Panas timbul akibat adanya gesekan.

Proses pemanasan dan penekanan secara adiabatik pada siklus otto bisa digambarkan melalui diagram di bawah... (Diagram ini menunjukkan model ideal dari proses termodinamika yang terjadi pada mesin pembakaran dalam yang menggunakan bensin)

Campuran udara dan uap bensin masuk ke dalam silinder (a). Selanjutnya campuran udara dan uap bensin ditekan secara adiabatik (a-b). Perhatikan bahwa volume silinder berkurang... Campuran udara dan uap bensin dipanaskan pada volume konstan – campuran dibakar (b-c). Gas yang terbakar mengalami pemuaian adiabatik (c-d). Pendinginan pada volume konstan – gas yang terbakar dibuang ke pipa pembuangan dan campuran udara + uap bensin yang baru, masuk ke silinder (d-a).

Menurut Jalius Jama (2008:246) mengatakan, “Bahan bakar bensin merupakan persenyawaan *Hydrokarbon* yang diolah dari minyak bumi. Premium adalah bensin dengan mutu yang telah diperbaiki /disempurnakan, bahan bakar yang umum digunakan untuk sepeda motor adalah bensin”.

Pemilihan bensin sebagai bahan bakar berdasarkan pertimbangan dua kualitas; yaitu nilai kalor(*calorific value*) yang merupakan sejumlah energi panas yang bisa digunakan untuk menghasilkan kerja/usaha dan kecepatan penguapan (*volatility*) yang mengukur seberapa mudah menguap pada suhu rendah. Dua hal tadi perlu dipertimbangkan karena semakin naik nilai kalor, *volatility*-nya akan turun yang menyebabkan bensin susah terbakar”.

Tabel 3. Spesifikasi bahan bakar premium

NO	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji (ASTM)
			Min	Max	
1	Angka oktan	RON	88,0	-	D 2699
2	Tekanan Uap	KPa	-	62	D 323
3	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,05	D 2622
4	Berat jenis pad8a 15°C	kg/m ³	715	780	D 1298
5	Distilasi:				
6	a.10% vol.	°C	-	74	
7	Penguapan				
8	b.50% vol.	°C	88	125	
	Penguapan				
	c.90% vol.	°C	-	180	
	Penguapan				
	d.Titik didih akhir	°C	-	215	
	e.Residu	% vol	-	2,0	
	f.Induction Periode	Menit	360	-	D 525
	g.Kandungan Timbal	g/l	-	0,013	AAS
	h.WashedGum	Mg/100 ml	-	5	D 381
6	Korosi bilah tembaga	No.ASTM	Kelas I		D 130
7	Uji Doctor		Negative		IP 30
8	Sulfur Mercaptan	% wt	-	0,002	UOP 163
9	Penampilan visual		Jernih dan terang		Visual
10	Warna		Kuning		D-664
11	Kandungan pewarna		0,13		D-2276
12	Bau	-	Dapat disarakan		-
13	Nilai panas	Kkal/kg	10.000		
Spesifikasi BBM Jenis Bensin 88 sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 3674.K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006					

Sumber: Pertamina, 2014

Sifat-sifat penting yang diperhatikan pada bahan bakar bensin adalah :

- Kecepatan penguapan (*Volatility*)
- Kualitas pengetukan (kecenderungan detonasi)
- Kadar belerang
- Titik beku
- Titik nyala
- Berat jenis

Menurut Jalius Jama (2008: 24) “Perbandingan campuran bensin dan udara harus ditentukan sedemikian rupa agar bisa diperoleh efisiensi dan pembakaran yang sempurna. Secara tepat perbandingan

campuran bensin dan udara yang ideal (perbandingan *stoichiometric*) untuk pembakaran sempurna pada mesin adalah 1:14,7". Pada kenyataannya, perbandingan campuran optimum tersebut tidak dapat diterapkan terus menerus pada setiap keadaan operasional, contohnya; saat putaran idle (lambat) dan beban penuh, mesin kendaraan akan mengkonsumsi campuran bahan bakar yang gemuk, sedangkan dalam keadaan lain bisa dikatakan mesin kendaraan mengkonsumsi campuran bahan bakar yang mendekati campuran ideal. Dikatakan campuran kurus/miskin, jika di dalam campuran bensin dan udara tersebut terdapat lebih dari 14,7 bagian udara. Jika kurang dari angka tersebut disebut campuran kaya/gemuk.

Premium ini adalah bahan bakar cair yang pada umumnya diperoleh dari hasil pengolahan minyak mentah, dengan nilai oktan dari bensin atau premium hanya sekitar 60 RON. Kemudian ditingkatkan nilai RON nya dengan berbagai aditif menjadi 88 RON. Di dalam bahan bakar ini terutama terkandung unsur-unsur karbon dan hidrogen sehingga disebut juga dengan nama hidrokarbon (Suyanto, 1989: 129).

Bensin merupakan senyawa hidrokarbon yang kandungan oktana atau isooktannya tinggi. Senyawa oktana adalah senyawa hidrokarbon yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan kualitas bahan bakar bensin yang dikenal dengan istilah angka oktana. Pada penemuan pertama kali yaitu tahun 1927, isooktana dianggap

sebagai bahan bakar yang paling baik, karena hanya pada kompresi tinggi saja isooktana memberikan bunyi ketukan pada mesin bensin (Wardhana, 2004: 35).

b. Siklus Termodinamika

Konversi energi yang terjadi pada motor bakar torak berdasarkan pada siklus termodinamika. Proses sebenarnya amat kompleks, sehingga analisa dilakukan pada kondisi ideal dengan fluida kerja udara.

Idealisasi proses tersebut sebagai berikut:

- 1) Fluida kerja dari awal proses hingga akhir proses.
- 2) Panas jenis dianggap konstan meskipun terjadi perubahan temperatur pada udara.
- 3) Proses kompresi dan ekspansi berlangsung secara adiabatik, tidak terjadi perpindahan panas antara gas dan dinding silinder.
- 4) Sifat-sifat kimia fluida kerja tidak berubah selama siklus berlangsung.
- 5) Motor 2 (dua) langkah mempunyai siklus termodinamika yang sama dengan motor 4 (empat) langkah

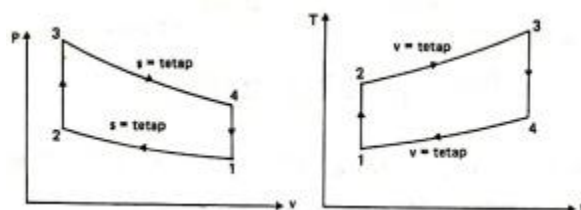


Diagram 2. Diagram P-V dan T-S siklus otto

(Cengel & Boles, 1994 : 451)

4. Bahan Bakar LPG

LPG (*liquified petroleum gas*) diperkenalkan oleh Pertamina sejak tahun 1968, yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan elpiji sebagai pelafalan dari akronim Bahasa Inggris, yang berarti gas minyak bumi yang dicairkan, dan merupakan campuran dari berbagai unsur hidrokarbon dari penyulingan minyak mentah yang berbentuk gas. LPG disimpan dalam tabung logam bertekanan dengan wujud cair yang diperoleh melalui penambahan tekanan dan penurunan temperatur dengan komponen utama yang didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}) serta hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, seperti etana (C_2H_6) dan petana (C_5H_{12}).

LPG pada kondisi atmosfer akan berbentuk gas dengan volume yang lebih besar jika dibandingkan dalam bentuk cair untuk berat yang sama. Berbeda dengan air, jika 1 kg air akan setara dengan 1 liter air, maka rasio antara berat dengan volume LPG dalam bentuk cair adalah 1 kg LPG setara dengan 2 liter LPG, jika menguap dalam bentuk gas menjadi 1 liter LPG cair akan menghasilkan 250 liter LPG dalam bentuk gas, hal ini disebabkan oleh pengaruh komposisi, tekanan dan temperatur gas. Untuk memungkinkan terjadinya ekspansi panas (*thermal expansion*) dari cairan yang dikandungnya, tabung elpiji tidak diisi secara penuh, tetapi hanya sekitar 80-85% dari kapasitasnya.

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990, spesifikasi LPG dibagi menjadi tiga jenis yaitu LPG campuran untuk kebutuhan industri kecil dan rumah tangga,

LPG propana untuk kebutuhan khusus dan komersil dan LPG butana untuk kebutuhan komersil. LPG campuran merupakan bahan bakar yang dipasarkan oleh Pertamina dengan *Vapour Pressure* 38°C pada tekanan $8,4 \text{ kg/cm}^2$, dengan komposisi maksimum untuk ethana 0,2 %, komposisi minimum propana dan butana 97,5 % serta komposisi maksimum naptha ringan plus sebesar 2%. LPG propana mempunyai *vapour pressure* pada 38°C sebesar $14,8 \text{ kg/cm}^2$, dengan komposisi: total minimum 95 % dan butana dengan komposisi maksimum 2.5%. LPG butana mempunyai *vapour pressure* pada 38°C sebesar 5 kg/cm^2 , dengan komposisi maksimum 97.5 %, naptha dengan komposisi maksimum 2.5%. LPG yang dipasarkan Pertamina adalah campuran dengan komposisi 30% propana dan 70% butana.

Adapun karakteristik LPG sebagai berikut :

- a. Bersifat *flammable* (mudah terbakar), sehingga percikan api yang sekecil apapun dapat segera menyambar gas LPG.
- b. Berat Jenis gas LPG lebih besar dari pada udara, yaitu sebesar $2.01 \times \text{BJ Udara}$
- c. Tidak mempunyai sifat pelumasan terhadap metal dan merupakan *solvent* yang baik terhadap karet
- d. Tidak berwarna dan tidak berbau baik berupa cairan maupun dalam bentuk gas, sehingga untuk keselamatan LPG komersil perlu ditambah zat odor yaitu *Ethyl Mercaptane* yang berbau menyengat yang berfungsi untuk mendeteksi kebocoran.

- e. Tidak mengandung racun dan bila menguap di udara bebas akan membentuk lapisan karena kondensasi sehingga adanya aliran gas
- f. Setiap Kg LPG cair dapat berubah menjadi kurang lebih 500 liter gas.
- g. Memiliki nilai panas sebesar 46 MJ/kg atau 10.986,91 kkal/kg..... *Heat of combustion, Wikipedia* yang sedikit lebih tinggi dibanding premium dan solar dengan nilai panas sebesar 10.000 s/d 10.500 kkal/kg.

Menurut kapten inf ikhlas (Dankima Rem 032/wbr) “ penggunaan gas LPG jauh lebih hemat bila dibandingkan dengan bahan bakar premium ini dikarenakan nilai oktan yang dimiliki LPG lebih tinggi. Untuk satu tabung gas dapat menempuh perjalanan antara 300 – 350 km.

5. Pemasangan liquified petroleum gas pada sepeda motor

1. Modifikasi pada sistem bahan bakar

Pada sistem bahan bakar sepedamotor, bagian utama yang perlu dimodifikasi adalah karburator, yang akan dirubah fungsinya menjadi *converter* dari premium ke LPG, dan tangki bahan bakar diganti dengan tabung LPG 3 kg.

a. Tahap persiapan

Tahap ini adalah pemilihan jenis sepeda motor yang akan di konversi, dan penyediaan alat dan bahan, seperti pada gambar dan table

:

Tabel 4. Kebutuhan bahan modifikasi

NO	NAMA BAHAN	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Tabung dan Gas Elpiji	3 kg	1 Unit
2	Regulator tekanan tinggi	50 cm WC/0.05 kgf/cm ²	1 Unit
3	Stop kran	Ø 15 mm	1 Unit
4	Slang Tekanan Tinggi	Ø 15 mm	2 m
6	Klem slang	Ø 15 mm	10 Unit
7	Nipple	Ø 15 dan	1 Unit
8	Idle up		1 unit
9	Karburator jupiter		1 set

Sumber : pedoman pembuatan motor lpg (korem 032 wbr)

b. Tahap pelaksanaan pekerjaan

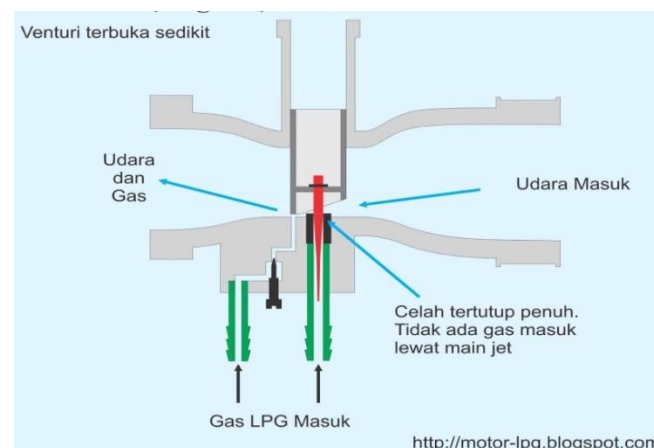
1) Modifikasi karburator

Dimulai pembuatan saluran putaran stasioner, kemudian saluran putaran medium dan putaran tinggi dengan langkah lepaskan mangkok pelampung, pelampung, jarum pelampung, *main jet*, *needle holder* dan *pilot jet*, karena tidak diperlukan untuk *converter* gas LPG, sedangkan katup *choke* masih tetap dipakai untuk mengatur jumlah udara masuk, dan baut *setting idle* dan baut *throttle position stop* digunakan untuk penyetelan jumlah campuran.



Gambar 1. Bagian-bagian karburator yang dilepas
Sumber : pedoman pembuatan motor LPG (korem 032 wbr)

- 2) Buat ulir dengan Hand Tap 8 x 1.25 mm pada dudukan *main jet* .
- 3) Pasang nipple Ø 8 mm pada dudukan yang telah berulir tersebut, yang berfungsi sebagai tempat terpasangnya slang saluran utama.
- 4) Tutup lobang *main air jet* menggunakan lem steel
- 5) Ganti *jet needle* atau jarum throttle dengan diameter yang lebih besar agar bisa menutup saluran *needle jet* secara sempurna saat *throttle* menutup



Gambar 2. Posisi pemasangan nipple pada saluran tinggi
Sumber : pedoman pembuatan motor LPG (korem 032 wbr)

2. Perakitan saluran LPG

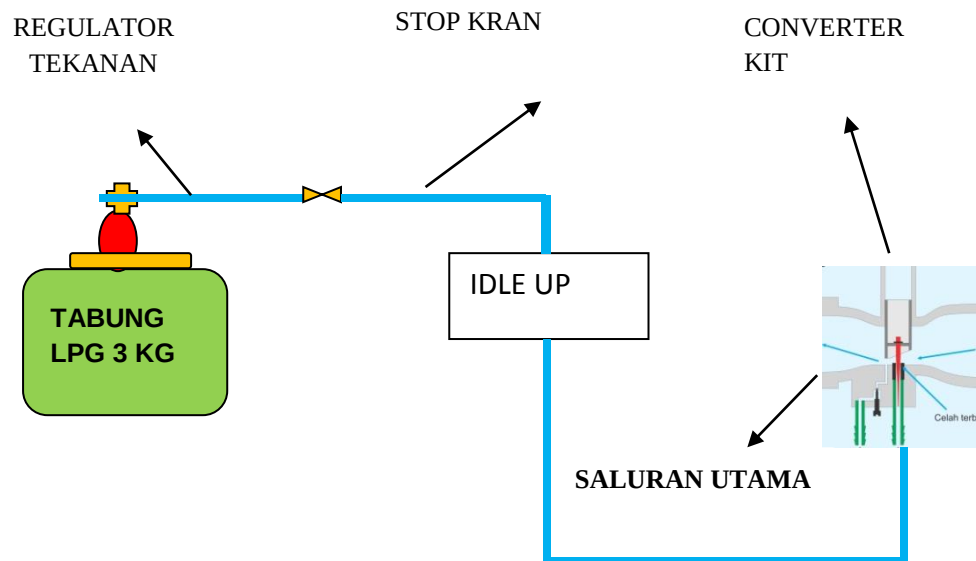
Dimulai dari pemasangan slang tekanan tinggi dari regulator tekanan tinggi sampai ke saluran putaran idle dan saluran putaran tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Potong slang tekanan tinggi sepanjang 150cm, dan 30cm.
- 2) Masukkan salah satu ujung slang ukuran 150cm ke lubang box helm yang telah dibuat tadi dan pasang ujung tersebut ke regulator tekanan tinggi dan ujung yang lain dipasangkan ke stop kran, kemudian kuatkan kedua ujung tersebut dengan klem slang Ø15mm.
- 3) Pasangkan ujung slang ukuran 30cm stop kran berikutnya, dan pasangkan ujung slang yang lain ke nipple Ø 8 mm kemudian kuatkan dengan klem slang Ø 15 mm.
- 4) Pasangkan idle up pada saluran guna untuk membuka dan menutup lajunya bahan bakar sesuai dengan keadaan kunci kontak.

Setelah karburator dimodifikasi dan slang penyalur LPG dirakit, selanjutnya *converter* dipasangkan ke *intake manifold*

5) Pemasangan cover

Pasang kembali *left body cover*, *left. side cover* dan *left. main pipe side cover* sepeda motor bagian kiri pada rangka dan pastikan penutup posisi slang saluran LPG.



Gambar 3. Skema saluran LPG untuk sepeda motor.

Sumber : pedoman pembuatan motor LPG (korem 032 wbr)

6. Hubungan antar variabel penelitian

1. Pengaruh penggunaan bahan bakar LPG terhadap suhu mesin

Sebenarnya LPG merupakan bahan bakar alternatif yang paling prospektif dikembangkan untuk kendaraan. DITJEND

MIGAS menyebutkan keuntungan penggunaan BBG yaitu:

Efisiensi mesin dan unjuk kerja mesin meningkat, penggunaan gas lebih murah (40-50%) dari harga premium, daya tahan penggunaan *oil*/pelumas meningkat karena mesin tidak bekerja keras, ring piston awet dan busi tidak cepat kotor (pembakaran bersih), tidak menimbulkan mengetik (*knocking*), mesin lebih awet, perawatan mudah dan ramah lingkungan.

Menurut RS Northop (1995: 48), mengatakan bahwa “suhu kerja engine idelanya berada pada suhu yang lebih rendah,

sehingga pada suhu tinggi justru kerugian (losses) akibat gaya gesek di silinder begitu tinggi sehingga, power mesinnya terasa *down* dibandingkan kondisi sebelumnya (waktu dingin)”.

Dapat disimpulkan bahwa kenaikan suhu dapat merusak kerja power mesin akibat gaya gesek yang menyebabkan melemahnya ikatan fluida lalu menurunkan viscositas. untuk itu diperlukan konversi dari pemakaian bahan bakar premium ke bahan bakar gas karna putaran mesin menjadi lebih ringan dan pembakaran yang sempurna sehingga mesin tidak akan kehilangan (losses) tenaga yang begitu jauh di karna kan temperatur mesin yang tidak terlalu panas.

2. Pengaruh penggunaan bahan bakar LPG terhadap emisi gas buang.

Menurut Pulkrabek (2004:158) menyatakan bahwa “*natural gas as a fuel have good high-octane SI engine fuel and produces less emissions than gasoline: about 60% less CO, 30% less HC, and 20% less NO_x*”. Menurut Sitorus (2009:4) menyatakan bahwa penggunaan “bahan bakar LPG dapat mengurangi persentase emisi gas buang yang dihasilkan jika dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar bensin”. Berikut persentase pengurangan emisi yang dihasilkan oleh bahan bakar LPG jika dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin CO 60% - 80%, NO_x 50% - 80%, CO₂ Sekitar 30% dan reaktifitas penghasil ozon 80% - 90%.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan bakar gas memiliki pengaruh terhadap penurunan persentase emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan.

B. Penelitian yang relevan

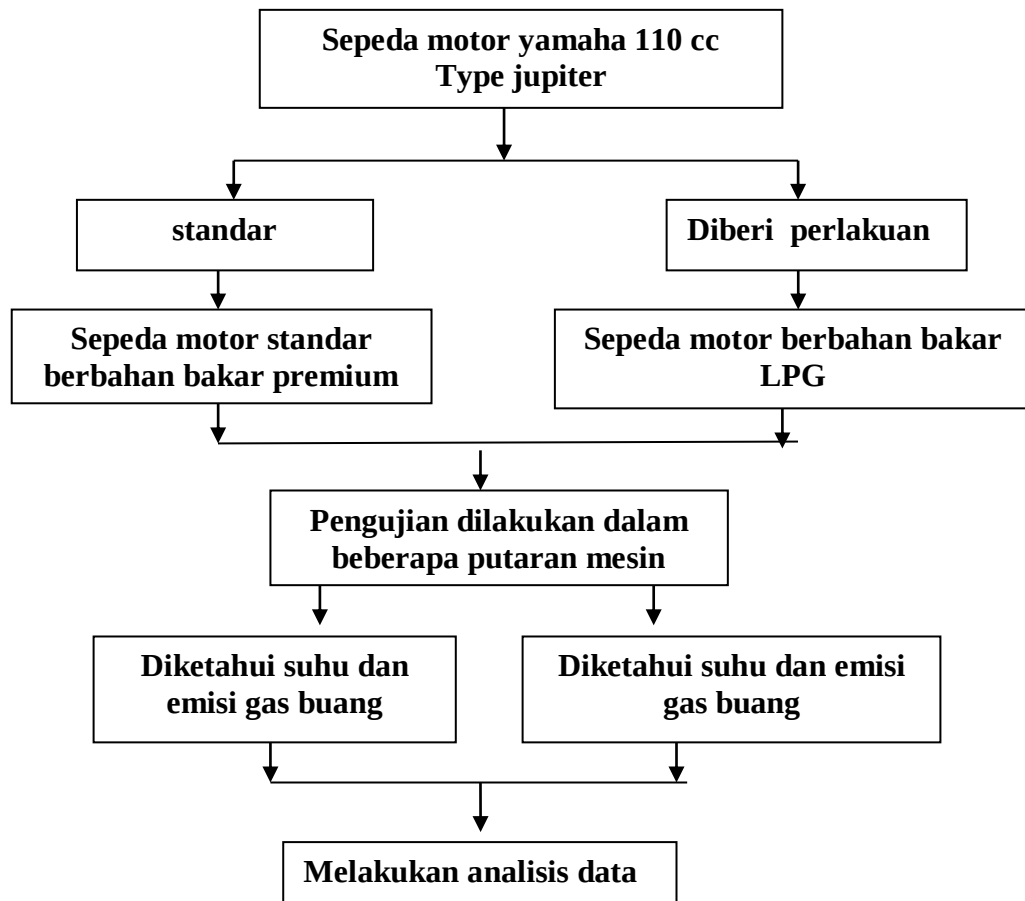
Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini berfungsi untuk mendukung teori-teori yang dikemukakan. Penelitian Romandoni (2012), penelitian dilakukan pada sepeda motor Honda Vario 110 cc tahun 2010 dengan judul studi komparasi performa mesin dan kadar emisi gas buang sepeda motor empat langkah berbahan bakar bensin dan LPG. Penggunaan gas LPG dapat menurunkan emisi gas buang CO₂ hingga 55,72 % dan CO hingga 99,56 % serta HC hingga 77,67 %.

Penelitian Tasik (2011), Melakukan penelitian tentang perbandingan emisi pada mesin berbahan bakar bensin dan LPG pada mobil 5K. Penelitian ini menunjukkan bahwa mesin LPG menghasilkan emisi yang lebih rendah dari mesin bensin, dengan rincian sebagai berikut. CO menurun 30 %, HC menurun 30% hingga 51%. CO₂ menurun 10 %.NO_x menurun 41 %.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisa terhadap data hasil pengujian motor berbahan bakar LPG dan premium. Analisa dilakukan dengan melihat polutan yang dihasilkan oleh bahan bakar LPG dan premium. Selain menganalisa emisi, dalam penelitian ini juga menganalisa konsumsi berbahan bakar LPG dan premium.

Dari uraian di atas maka dapat ditentukan suatu analisis jalur penelitian sebagai berikut.



Gambar 4. Kerangka konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh penggunaan bahan bakar *Liquified Petroleum Gas* terhadap suhu mesin pada sepeda motor empat langkah.
2. Terdapat pengaruh penggunaan bahan bakar *Liquified Petroleum Gas* terhadap penurunan emisi gas buang CO dan HC pada sepeda motor empat Langkah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Sugiyono (2012: 72) “ Penelitian dengan pendekatan eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh terhadap perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan”. Namawidan Martini (1994: 130) mengatakan bahwa, “ Metode eksperimen adalah prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat antara variabel yang sengaja diadakan terhadap variabel di luar variabel yang diteliti”.

Penelitian eksperimen dibagi dalam dua bentuk, Sugiyono (2012: 75) mengatakan “*Dalam True Eksperimental* ada dua bentuk desain penelitian yaitu :*Posstest Only Control Design* dan *Pretest-Control Group Design*”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Posstest Only Control Design*, dimana penelitian model ini memiliki dua kelompok tetapi hanya satu kelompok yang diberikan perlakuan. Kelompok yang diberikan perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap perbandingan penggunaan bahan bakar gas LPG dengan premium terhadap suhu mesin dan emisi gas buang pada sepeda motor 4 Tak.

B. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

1. Defenisi Operasional

a. *Liquified Petroleum Gas (LPG)*

Merupakan bahan bakar berbentuk gas yang digunakan oleh sepeda motor empat langkah tipe Yamaha Jupiter z tahun 2010.

b. Suhu mesin

Suhu adalah nilai panas yang dihasilkan oleh sepeda motor empat langkah tipe Yamaha Jupiter z tahun 2010. Suhu mesin dapat diukur dengan menggunakan termometer digital.

c. Emisi gas buang

Emisi gas buang adalah kadar polutan yang dihasilkan oleh sepeda motor empat langkah tipe Yamaha Jupiter z tahun 2010 ketika beroperasi. Kadar emisi yang dihasilkan dapat diukur dengan menggunakan four gas analyzer.

2. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah kondisi yang mempengaruhi munculnya suatu gejala. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah bahan bakar LPG (*liquefied petroleum gas*).

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki aspek atau unsur di dalamnya yang menerima atau menyesuaikan diri dengan kondisi variabel

lain (dipengaruhi variable bebas). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah konsumsi bahan bakar, daya mesin dan emisi gas buang.

c. Variabel Kontrol

Variabel control merupakan himpunan sejumlah gejala yang memiliki berbagai aspek dan unsur di dalamnya yang berfungsi untuk mengendalikan agar variable terikat yang muncul bukan karena pengaruh variable lain tetapi bebar-benar karena pengaruh dari variable bebas. Variabel control dalam penelitian ini adalah diantaranya adalah putaran mesin, daya mesin, menggunakan jenis bahan bakar premium dengan oktan yang sama, menggunakan gas LPG dengan ukuran yang sama, alat ukur yang standard dan presisi, dan kondisi kendaraan dalam keadaan standar.

C. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 13) mengatakan “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variable tertentu)”. Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini, data yang akan diambil yaitu perbandingan suhu mesin dan emisi gas buang dengan menggunakan bahan bakar premium dan bahan bakar gas LPG.



Gambar 6. Sepeda motor yang dikonversi ke LPG

Tabel 5. Spesifikasi sepeda motor yamaha merek Jupiter z

DIMENSI	SPESIFIKASI
Panjang x Lebar x Tinggi	1935 x 680 x 1065 mm
Tipe Mesin	4 Langkah SOHC Pendingin Udara
Susunan Silinder	Silinder Tunggal/Mendatar
Diameter x Langkah	50,0 x 57,9 mm
Volume Langkah	108 cc
Perbandingan Kompresi	9,3 : 1
Daya Maksimum	7,4/7750(Kw/rpm
Torsi Maksimum	9,9/6500 (N.m/rpm)
Tipe Bahan Bakar	Premium Oktan 88
Sistem Bahan Bakar	Karburator
Tipe Kopling	Basah, Sentrifugal, Multiplat

Sumber: Manual yamaha Jupiter z

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada saat pengujian berupa suhu mesin dan kandungan emisi gas buang kendaraan. Data sekunder adalah data yang mempunyai hubungan dengan topic penelitian yang diperoleh dari sejumlah referensi sebagai data penguat penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari sepeda motor yang diuji yaitu sepeda motor empat langkah Tipe Yamaha Jupiter z yang dilaksanakan di Workshop Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Tachometer* untuk mengetahui putaran *engine*.
2. *Stopwatch* untuk menghitung waktu dalam setiap perlakuan.
3. *Thermometer digital* untuk mengukur suhu mesin.
4. *Four gas analyzer* untuk mengetahui kadar emisi.

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah, sebagai berikut :

1. Tahap persiapan sepeda motor dan peralatan, menyiapkan peralatan yang diperlukan seperti *tool set*, *stopwatch*, *tachometer* dan *four gas analyzer*. Hidupkan sepeda motor sampai *engine* mencapai suhu kerja sekitar 80°C.
2. Melakukan pengukuran suhu mesin dengan menggunakan *thermometer digital*.
3. Melakukan pengukuran emisi gas buang dengan menggunakan *four gas analyzer*.

Cara menggunakan *four gas analyzer* yaitu:

- a) Hidupkan mesin motor sampai mencapai temperatur kerja
- b) Atur putaran pengujian
- c) Hubungkan unit *four gas analyzer* ke sumber listrik
- d) Hidupkan *four gas analyzer*
- e) Pemanasan *four gas analyzer*(140 detik)
- f) Selesai pemanasan timbul tulisan ready gas(stand by)
- g) Masukkan exhaust probe ke knalpot, dan tekan tombol enter.
- h) Tekan print 2x
- i) Tekan ▲ isi angka (RPM) sesuai angka pengujian

- j) Tekan ▼ untuk menggeser dan mengisi angka dibarisan kedua dan selanjutnya.
 - k) Setelah angka pengujian lengkap tekan print 1x
 - l) Kemudian tekan purge
 - m) Bila pengujian selesai tekan stand by dan matikan alat.
4. Pengujian dilakukan pada putaran mesin 1400, 2800, dan 4200 rpm. Proses pengujian dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan pada setiap aspek pengujian dengan waktu yang sama yaitu 120 detik. Hal ini bertujuan agar hasil yang didapatkan lebih akurat.
 5. Catat hasil pengukuran setiap variasi putaran pada table pengambilan data.
 6. Melakukan analisis data.

G. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengujian secara langsung pada sepeda motor menggunakan alat uji thermometer digital dan four gas analyzer untuk mendapatkan pengujian suhu dan emisi pada sepeda motor standar dengan sepeda motor berbahan bakar premium dan gas LPG. Sedangkan alat pengumpul data berupa tabel-tabel yang selanjutnya akan diolah, sehingga menghasilkan grafik persentase suhu dan emisi gas buang. Dimana tabulasi pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan format sebagai berikut:

Tabel 6. Pengujian suhu mesin dengan menggunakan bahan bakar premium

Putaran (rpm)	Suhu (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (°C)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120				
2800	80	120				
4200	80	120				

Tabel 7. Pengujian emisi gas buang dengan menggunakan bahan bakar premium

Putaran (rpm)	Suhu (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Emisi	Proses Pengujian			Rata- rata
				I	II	III	
1400	80	120	CO (%)				
			HC (ppm)				
2800	80	120	CO (%)				
			HC (ppm)				
4200	80	120	CO (%)				
			HC (ppm)				

Tabel 8. Pengujian suhu mesin dengan menggunakan liquified petroleum gas

Putaran (rpm)	Suhu (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (°C)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120				
2800	80	120				
4200	80	120				

Tabel 9. Pengujian emisi gas buang dengan menggunakan liquified petroleum gas

Putaran (rpm)	Suhu (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Emisi	Proses Pengujian			Rata- rata
				I	II	III	
1400	80	120	CO (%)				
			HC (ppm)				
2800	80	120	CO (%)				
			HC (ppm)				
4200	80	120	CO (%)				
			HC (ppm)				

H. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis keseluruhan data yang diperoleh dari hasil pengujian sepeda motor berbahan bakar LPG dengan kondisi standar berbahan bakar premium pada sepeda motor Yamaha Jupiter z maka dapat dilakukan analisis data sebagai berikut:

1. Hipotesis Statistik

H_0 : Pemasangan *liquefied petroleum gas* tidak berpengaruh terhadap suhu kerja mesin dan emisi gas buang pada sepeda motor Yamaha Jupiter z.

H_1 : Pemasangan *liquefied petroleum gas* berpengaruh terhadap terhadap suhu kerja mesin pada sepeda motor Yamaha Jupiter z.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, kemudian dapat ditentukan apakah dugaan mengenai populasi didukung oleh informasi yang diperoleh dari data sampel atau tidak. Karena pernyataan dalam hipotesis bisa benar atau salah, ada dua hipotesis yang komplementer, yaitu : hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Hipotesis nol adalah hipotesis yang akan diuji, yang berkaitan dengan parameter populasi dan berupa pernyataan tentang nilai eksak dari parameter tersebut.

2. Uji Statistik

Mendiagnosis data dengan rumus dari Lipson (1973: 138) menyatakan:

Dimana:

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}\right) \left(\frac{(n_x - 1)s_x^2 + (n_y - 1)s_y^2}{n_x + n_y - 2}\right)}}$$

Keterangan:

t = Nilai t_{hitung}

$H_0 = [(\mu_x - \mu_y) = 0]$

$\bar{x}$ = Rata – rata sampel X

$\bar{y}$ = Rata – rata sampel Y

s_x = Standar deviasi sampel 1

s_y = Standar deviasi sampel 2
 n_x dan n_y = Jumlah sampel

Untuk melihat signifikan dari perbedaan yang ditimbulkan dari data yang diperoleh, maka hasil t tes (t_{hitung}) dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikan 5%. Apabila diperoleh harga tes (t_{hitung}) lebih besar dari (t_{tabel}), maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan diantara kedua data yang dibandingkan signifikan, sebaliknya apabila harga t_{hitung} diperoleh kecil dari harga t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang ditimbulkan dari perlakuan tidaklah signifikan (dapat diabaikan).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Data

Penelitian suhu mesin dan emisi gas buang yang dihasilkan dari bahan bakar standar dan *Liquified Petroleum Gas* dilakukan tanggal 11 Februari 2016. Adapun tempat penelitian suhu mesin dan emisi gas buang ini dilakukan pada workshop Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh data sebagai berikut:

a. Suhu mesin

Tabel 10. Pengujian suhu mesin dengan menggunakan premium

Putaran (rpm)	Suhu (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (°C)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	85,1	85,0	8,49	85
2800	80	120	86,5	87,1	87,6	87,06
4200	80	120	90,2	89,1	90,4	89,9

Tabel diatas menjelaskan tentang keadaan suhu mesin yang dihasilkan dari tiga variasi putaran mesin yaitu 1400, 2800 dan 4200 RPM. Hasil diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi putaran dari sebuah mesin maka suhu panas yang dihasilkan akan semakin tinggi juga. Berikut data rata – rata dari pada setiap putaran 85 °C, 87,06 °C dan 89,9 °C.

Tabel 11. Pengujian suhu mesin dengan menggunakan *Liquified Petroleum Gas*

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (°C)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	85,8	85,7	85,9	85,8
2800	80	120	87,6	87,1	88,0	87,5
4200	80	120	93,6	93,7	93,8	93,7

Tabel diatas merupakan hasil pengujian suhu mesin dengan menggunakan bahan bakar *Liquified Petroleum Gas*. Data yang dihasilkan diatas mengatakan bahwa suhu mesin yang dihasilkan dengan menggunakan premium dan *Liquified Petroleum Gas* naik seiring dengan naiknya RPM pada mesin. Berikut data rata – rata yang dihasilkan dari masing masing putaran yaitu 85,8 °C, 87,5 °C dan 93,7 °C.

b. Emisi Gas Buang

1) Emisi Gas Buang CO

Tabel 12. Hasil Pengujian Kandungan Emisi Gas Buang CO Berbahan bakar premium

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (%)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	4,61	4,68	3,49	4,26
2800	80	120	5,53	3,26	4,15	4,31
4200	80	120	7,07	5,10	6,88	6,35

Hasil pengujian pada tabel di atas dapat dilihat bahwa emisi CO meningkat seiring dengan meningkatnya putaran mesin, dimana pada putaran 1400 Rpm persentase rata-rata emisi yang dihasilkan adalah 4,26 %, pada putaran 2800 Rpm yaitu 4,31 % dan pada putaran 4200 sebanyak 6,35 %.

Tabel 13. Hasil Pengujian Kandungan Emisi Gas Buang CO Berbahan bakar *Liquified Petroleum Gas*

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (%)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	0,60	0,10	0,08	0,26
2800	80	120	0,72	0,17	0,55	0,48
4200	80	120	0,57	0,99	0,04	0,53

Tabel pengujian Emisi CO bahan bakar LPG diatas dapat dilihat bahwa persentase emisi yang dihasilkan dengan peningkatan putaran mesin. Putaran 1400 Rpm sebanyak 0,26 %, Putaran 2800 Rpm yaitu 0,48 % dan pada putaran 4200 yaitu 0,53 %.

2) Emisi Gas buang HC

Tabel 14. Hasil Pengujian Kandungan Emisi Gas Buang HC Berbahan bakar premium

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (ppm)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	1112	1520	1453	1361
2800	80	120	2502	2427	2303	2410
4200	80	120	1096	1240	1218	1546

Data hasil penelitian di atas dapat dilihat rata-rata emisi gas buang HC yang dihasilkan dari bahan bakar bensin pada putaran 1400 Rpm sebesar 1361 ppm, putaran 2800 Rpm yaitu 2410, dan pada putaran 4200 Rpm yaitu 1546 ppm. setiap terjadi peningkatan Rpm maka terjadi juga penurunan emisi HC yang dihasilkan.

Tabel 15. Hasil Pengujian Kandungan Emisi Gas Buang HC Berbahan bakar liquified petroleum gas

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (ppm)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	39	24	26	29,6
2800	80	120	38	13	67	39
4200	80	120	76	57	39	57,3

Emisi gas buang HC yang dihasilkan dari bahan bakar LPG pada putaran 1400 Rpm sebesar 29,6 ppm, pada putaran 2800 Rpm sebesar 39 ppm, dan pada putaran 4200 sebesar 57,3 ppm komposisi HC yang terkandung pada gas buang yang dihasilkan dari kendaraan. Sebagaimana emisi gas buang yang dihasilkan dari bahan bakar bensin maka emisi HC yang dihasilkan dari bahan bakar LPG juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan putaran mesin.

2. Analisa Data

a. Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan penggunaan bahan bakar *Liquified Petroleum Gas* terhadap suhu mesin dan emisi gas buang CO dan HC. Untuk mengetahuinya maka dilakukan uji statistik dengan menggunakan rumus t_{Test} Lipson atau disebut uji t dengan taraf signifikan 5 % dengan nilai t_{Tabel} 2,776. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengujian maka ditetapkan Jika t_{Hitung} lebih besar dari t_{Tabel} maka hipotesis H_0 ditolak dan sebaliknya Jika t_{Hitung} lebih kecil dari t_{Tabel} maka H_0 diterima . Secara rinci rumus t_{Test} diuraikan sebagai berikut:

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{(nx-1)s_x^2 + (ny-1)s_y^2}{nx+ny-2}} \sqrt{\frac{1}{nx} + \frac{1}{ny}}} \quad (\text{Lipson 1973:138})$$

Keterangan

t = Harga Pengujian

$\bar{x}$ = Rata – rata data pertama

$\bar{y}$ = Rata-rata data kedua

s_x^2 = Standar deviasi pengujian data pertama

s_y^2 = Standar deviasi pengujian data kedua

n_x = Pengambilan data pertama

n_y = Pengambilan data kedua

n_y = Pengambilan data kedua

$\mu_x - \mu_y$ = Perbedaan rata-rata y_1 dan y_2 yang bernilai 0

Hipotesis H_0 : 1. Tidak terdapat perbedaan penggunaan bahan bakar

Liquified Petroleum Gas terhadap suhu mesin.

2. Tidak terdapat perbedaan penggunaan bahan bakar premium terhadap suhu mesin. Maka,

jika nilai uji statistik $t_{\text{Hitung}} < a = 0,05$ berarti H_0 diterima

jika nilai uji statistik $t_{\text{Hitung}} > a = 0,05$ berarti H_0 ditolak

Hipotesis H_a : 1. Terdapat perbedaan yang signifikan penggunaan *Liquified*

Petroleum Gas terhadap kandungan emisi gas buang CO dan HC.

2. Terdapat perbedaan yang signifikan penggunaan premium terhadap penurunan emisi gas buang CO dan HC. Maka,

Jika nilai uji statistik $t_{\text{Hitung}} > a = 0,05$ berarti H_a diterima

Jika nilai uji statistik $t_{\text{Hitung}} < a = 0,05$ berarti H_a ditolak

Untuk perhitungan secara rinci lihat lampiran analisis t_{Test}

b. Analisis Data

a. Suhu mesin

Tabel 16. Hasil Uji T Suhu Mesin

Putaran mesin (rpm)	$\bar{x}$	$\bar{Y}$	s_x	s_y	t_{Test}	t_{Tabel}	Signifikan/ Tidak
1400	85	85,8	0,1	0,1	-8,854062	2,776	Tidak
2800	87,06	87,5	0,55	0,45	-0,969056	2,776	tidak
4200	83,7	84,3	0,52915	0,46189	-18,61718	2,776	tidak

Hasil pengujian pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang pada masing - masing putaran mesin yang diteliti. Pada putaran 1400 t_{Hitung} -8,854062 °C, putaran 2800 t_{Hitung} -0,969056 °C, sedangkan pada putaran 4200 t_{Hitung} -18,61718 °C. Berarti H_0 diterima.

b. Emisi Gas Buang

1) Emisi Gas Buang CO

Tabel 17. Hasil Uji T Emisi Gas Buang CO

RPM	X	Y	Sx	sy	t_{Test}	t_{Tabel}	Signifikan/Tidak
1400	4,26	0,26	0,741552	0,294618	7,845921	2,776	signifikan
2800	4,31	0,48	1,041273	0,281602	5,557216	2,776	signifikan
4200	6,35	0,53	1,086692	0,336637	4,010420	2,776	Signifikan

Hasil analisa uji t pada tabel di atas dapat dibaca bahwa pada setiap putaran yaitu 1400 Rpm, 2800 Rpm dan 4200 Rpm penggunaan bahan bakar *Liquified Petroleum Gas* terdapat perbedaan yang signifikan dimana t_{Hitung} lebih besar dari t_{Tabel} . Maka H_1 diterima.

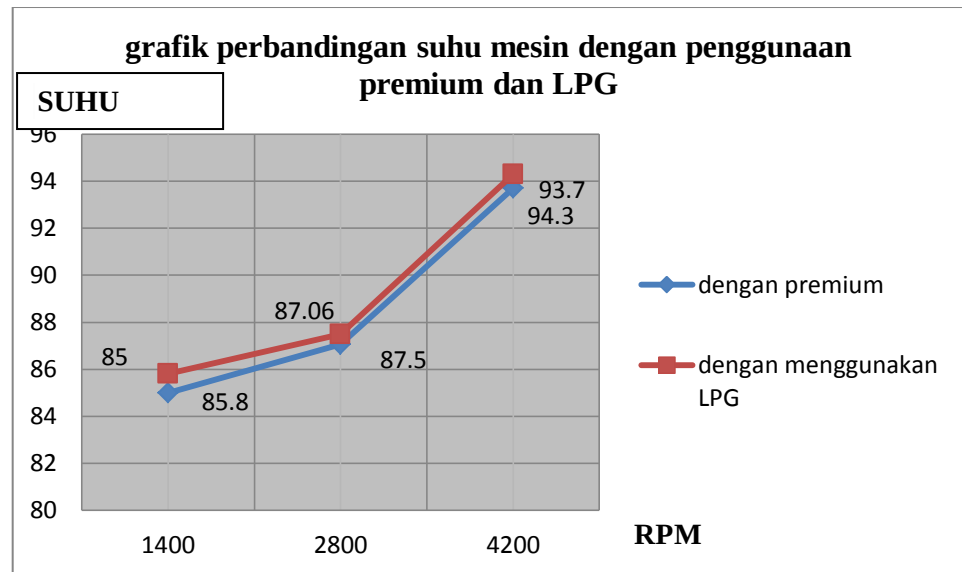
2) Emisi Gas Buang HC

Tabel 18. Hasil Uji T Emisi Gas Buang HC

RPM	x	y	sx	sy	t_{Test}	t_{Tabel}	Signifikan/Tidak
1400	1361	29,6	6,913031	8,144937	16,411889	2,776	signifikan
2800	2410	39	12,428052	27,027763	124,463360	2,776	Signifikan
4200	1546	57,3	2,450102	18,502297	124,837873	2,776	Signifikan

Hasil analisa pada tabel di atas menggunakan rumus t_{Test} Lipson didapatkan t_{Hitung} emisi HC yang dihasilkan pada putaran 1400 Rpm yaitu 16,411889 ppm lebih besar dari t_{Tabel} yaitu 2,776 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan, pada putaran 2800 Rpm, 4200 Rpm secara berturut turut hasil uji nya yaitu 124,463360 ppm dan 124,837873 ppm lebih besar dari t_{Tabel} juga di klasifikasikan terdapat perbedaan secara signifikan. Maka H_1 diterima pada seluruh putaran.

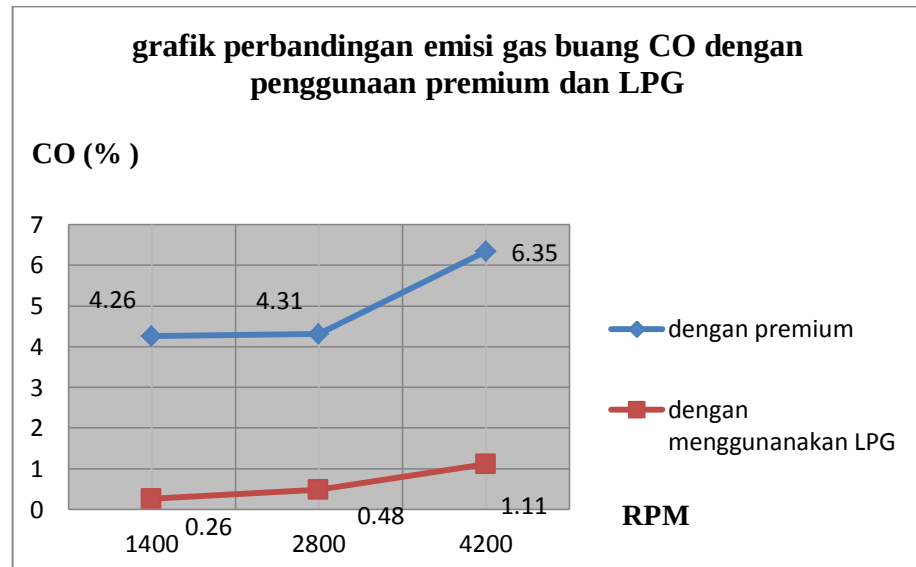
c. Grafik Pengujian Suhu Kerja Mesin



Grafik 1. perbandingan suhu mesin dengan menggunakan premium dan liquified petroleum gas

Berdasarkan grafik diatas temperature mesin yamaha jupiter z pada putaran mesin 1400, 2800 dan 4200 pada waktu 120 detik temperatur mesinnya lebih rendah pada saat menggunakan bahan bakar premium jika dibandingkan dengan menggunakan *Liquified Petroleum Gas*.

d. Grafik pengujian emisi gas buang CO



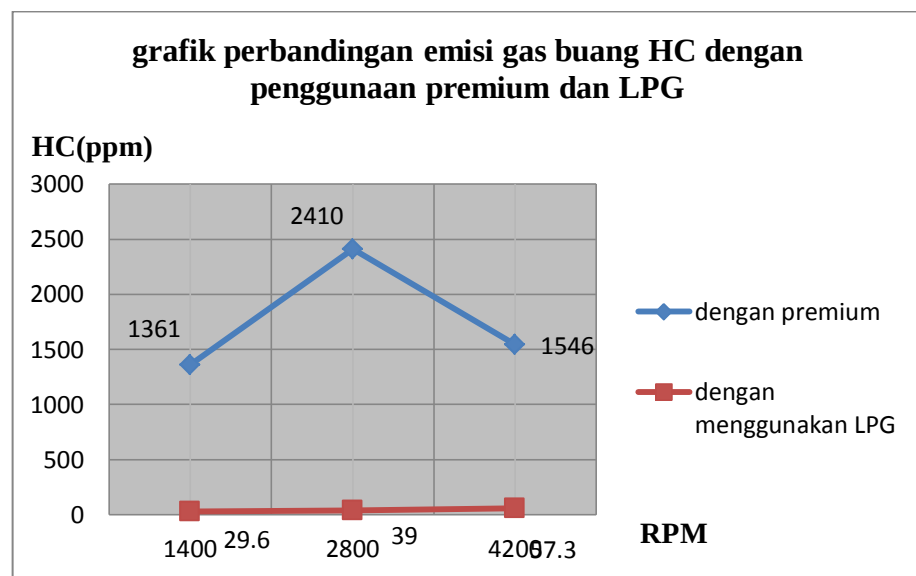
Grafik 2. perbandingan emisi CO antara premium dan LPG

Berdasarkan grafik diatas perbandingan emisi gas buang antara penggunaan bahan bakar premium dengan *Liquified Petroleum Gas* dapat disimpulkan bahwa kadar emisi CO yang dihasilkan oleh *Liquified Petroleum Gas* lebih rendah dari premium dan terjadi kenaikan emisi gas CO pada putaran 1400 Rpm, 2800 Rpm dan 4200 Rpm.

e. Grafik pengujian emisi gas buang HC

Menganalisis menggunakan rumus t_{Test} menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pada setiap putaranya (H_1 diterima) dimana t_{Hitung} lebih besar dari pada t_{Tabel} dengan nilai t_{Tabel} 2,776. Putaran 1400 Rpm t_{Hitung} 16,411889 ppm, putaran 2800 Rpm t_{Hitung} 124,463360 ppm dan putaran 4200 t_{Hitung} 124,837873 ppm. Berikut grafik yang menunjukkan perbandingan emisi gas buang HC.

Grafik 03 di bawah ini memperlihatkan perbandingan emisi HC yang dihasilkan dari bahan bakar *Liquified Petroleum Gas*. Pada keseluruhan putaran mesin emisi HC yang dihasilkan oleh *liquified petroleum gas* lebih rendah jika dibandingkan dengan bahan bakar standar yaitu premium.



Grafik 3. perbandingan emisi HC antara premium dan LPG

B. PEMBAHASAN

Penggunaan *Liquified Petroleum Gas* ternyata berpengaruh terhadap penurunan kadar emisi gas buang CO dan HC, dengan menggunakan LPG sebagai bahan bakar yang mempunyai nilai oktan yang lebih tinggi daripada premium, sehingga efisiensi pembakaran lebih optimal dan menurunkan kandungan emisi gas buang. Pada grafik 2 dan 3 menjelaskan perbedaan penggunaan bahan bakar premium dengan LPG terhadap emisi buang CO dan HC.

Namun penggunaan *Liquified Petroleum Gas* membuat suhu kerja mesin meningkat jika dibandingkan dengan suhu mesin yang dihasilkan oleh bahan bakar premium. Hal ini disebabkan karna selisih nilai panas yang dimiliki oleh LPG lebih besar dari premium sekitar 986,91 kkal/kg. Sehingga suhu panas mesin yang ideal lebih mudah dicapai dengan menggunakan LPG dibandingkan dengan menggunakan premium. Hasil ini diketahui setelah melakukan penelitian pada putaran mesin yang bervariasi yaitu pada putaran 1400 Rpm, 2800 Rpm dan 4200 Rpm.

Berdasarkan analisis data dan grafik dari hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan bahan bakar *Liquified Petroleum Gas* dapat menurunkan kadar emisi gas buang HC dan CO pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z mempunyai pengaruh yang signifikan, hal ini sesuai dengan temuan peneliti setelah melakukan analisis data pengujian.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian kandungan emisi gas buang dengan menggunakan uji t pada setiap putaran mesin didapatkan t_{Hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} . analisis data hasil penelitian pengaruh penggunaan *Liquified Petroleum Gas* terhadap kandungan emisi gas buang pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z 2009 pada tabel 17 dan 18 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada saat menggunakan *Liquified Petroleum Gas* disetiap putaran engine, baik pada putaran 1400. 2800 dan 4200 Rpm.

Pada putaran 1400 Rpm hasil analisis menunjukkan pengaruh penggunaan *Liquified Petroleum Gas* yang signifikan terhadap emisi gas buang CO dan HC pada putaran 1400 dengan nilai t_{hitung} 7,845921 % dan 16,411889 ppm yang lebih besar dari t_{tabel} 2,776. Pada putaran 2800 Rpm juga memperlihatkan pengaruh yang signifikan dengan nilai t_{hitung} 5,557216 % dan 124,463360 ppm yang lebih besar dari t_{tabel} 2,776. Pada putaran 4200 pengaruh penggunaan *Liquified Petroleum Gas* terhadap kandungan emisi CO dan HC juga menunjukkan taraf yang signifikan karena didapatkan nilai t_{hitung} 4,010420 % dan 124,837873 ppm yang lebih besar dari t_{tabel} 2,776. Analisa uji t secara keseluruhan pada tabel 17 dan 18 t_{hitung} 5,804519 % dan 88,571040 ppm yang lebih besar dari t_{tabel} 2,776. Hal ini mengidentifikasikan bahwa penggunaan *Liquified Petroleum Gas* dapat menurunkan kandungan emisi gas buang dan HC pada setiap tingkatan putaran engine.

Setelah dilakukan analisis secara keseluruhan dengan menggunakan uji t maka hipotesis (H_0) yang diajukan peneliti diterima, dan setelah dilakukan analisis secara keseluruhan maka hipotesis (H_1) yang diajukan peneliti diterima. Maka penggunaan *Liquified Petroleum Gas* pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z 2009 memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kandungan emisi gas buang CO dan HC.

C. Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki keterbatasan, adapun keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah :

1. Proses pengujian ini hanya dilakukan terhadap suhu mesin dan kandungan emisi gas buang CO dan HC. Diharapkan untuk lebih lanjut agar diuji terhadap daya dan torsi.
2. Penelitian ini hanya melakukan pengujian pada 1400 Rpm, 2800 Rpm dan 4200 Rpm. Sehingga belum mewakili putaran maksimum sepeda motor Yamaha Jupiter Z 2009 karena getaran yang dihasilkan oleh mesin diatas putaran 4200 Rpm sangat besar dan mengganggu pengukuran penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan penggunaan bahan bakar *liquified petroleum gas* terhadap suhu mesin yang dibuktikan menggunakan uji statistik T_{Test} Lipson dimana T_{Hitung} lebih kecil dari pada T_{Tabel} dengan taraf signifikan 5 % dengan nilai T_{Tabel} 2,776. Putaran 1400 Rpm $T_{\text{Hitung}} -3,754458 < T_{\text{Tabel}} 2,776$, Putaran 2800 Rpm $T_{\text{Hitung}} -2,034463 < T_{\text{Tabel}} 2,776$ dan Putaran 4200 Rpm $T_{\text{Hitung}} -0,93968 < T_{\text{Tabel}} 2,776$, jadi H_0 diterima dan H_a ditolak pada setiap putaran.

Menggunakan uji T_{Test} maka terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan bahan bakar *liquified petroleum gas* terhadap emisi gas buang CO pada setiap putaran mesin, putaran 1400 Rpm $T_{\text{Hitung}} 4,310138 > T_{\text{Tabel}} 2,776$, Putaran 2800 Rpm $T_{\text{Hitung}} 27,31194 > T_{\text{Tabel}} 2,776$ dan putaran 4200 Rpm $T_{\text{Hitung}} 7,454 > T_{\text{Tabel}} 2,776$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima pada setiap putaran mesin.

Penggunaan bahan bakar *liquified petroleum gas* terhadap emisi gas buang HC memiliki pengaruh yang signifikan pada setiap putarannya. Putaran 1400 Rpm $T_{\text{Hitung}} 16,411889 > T_{\text{Tabel}} 2,776$ Putaran 2800 Rpm $T_{\text{Hitung}} 9,894829 > T_{\text{Tabel}} 2,776$ dan putaran 4200 Rpm $T_{\text{Hitung}} 11,899659 > T_{\text{Tabel}} 2,776$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan analisis terhadap daya yang dihasilkan dari bahan bakar *liquified petroleum gas* sehingga peneliti dapat mengetahui daya yang dihasilkan.
2. Pastikan tidak ada kebocoran gas sebelum dilakukan pengujian kendaraan berbahan bahan bakar *liquified petroleum gas*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Migas. (2009). *Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas (LPG) Untuk Keperluan Dalam Negeri*, Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi: Jakarta.
- Dirjen Migas. (2007). *Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan Bermotor adalah Jenis LPG (Liquified Petroleum Gas*. Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi: Jakarta.
- Ikhlas, kapt, Inf. Korem 032 wirabaja.(2014). *pedoman pembuatan motor lpg*.
- Jalius Jama dan Wagino. (2008). *Teknologi Sepeda Motor Jilid 1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK.
- Jalius Jama dan Wagino. (2008). *Teknologi Sepeda Motor Jilid 2*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2012). *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012: Pilar Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Lipson. (1973). *Statistical Design and Analysis of Engineering Experiments*. Tokyo Japan: MC Graw-Hill Kogakhusa, Ltd.
- Namawi dan Martini. (1994). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Pulkrabek, Willard. (2004). *Engineering Fundamental of Internal Combustion Engine*. New Jersey: Pearson Prentice-Hall.
- Romadhoni, Nanang. (2012). *Studi Komparasi Performa Mesin dan Kadar Emisi Gas Buang Sepeda Motor Empat Langkah Berbahan Bakar Bensin Dan LPG*. Universitas Negeri Surabaya: Surabaya.
- Sigit Ireng. 2000. *Jurnal pengaruh suhu kerja mesin terhadap visco sitas minyak pelumas* . Teknik Mesin Universitas Diponegoro.
- Siswantoro, Lagiyono & Siswiyanti. (2012). “Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 4 Tak Berbahan Bakar Campuran Premium dengan Variasi Penambahan Zat Aditif”. *Jurnal ENGINEERING*. Vol. 4, No. 1. Hlm. 75 - 84.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suriansyah. (2011). “Pengaruh Medan Elektromagnet terhadap Emisi Gas Buang pada Motor Bensin 4 Tak 1 Silinder”. *Jurnal PROTON*. Vol. 3, No. 1. Hlm. 19 – 24.

- Syahrani, Awal. (20006). *Analisa Kinerja Mesin Bensin Berdasarkan Hasil Uji Emisi*. Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 4. Hlm 260 – 266.
- Tresna sastrawijaya (2009). *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta : Aneka Cipta.
- Universitas Negeri Padang. (2010). *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi Universitas Negeri Padang*. Padang: UNP Press.
- Wardan Suyanto. (1989). *Teori Motor Bensin*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Yunianto, Bambang. (2009). *Pengaruh Perubahan Sudut Penyalaan Terhadap Emisi Gas Buang Pada Mesin Sepeda Motor Empat Langkah Dengan Bahan Bakar LPG*. Univeritas Diponegoro: Semarang

Lampiran 1 . bukti izin penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK OTOMOTIF
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751)7055922, FT: (0751)705644, 445118, Fax. 7055644
e-mail: info@ft.unp.ac.id

No : 039/UN35.2.5/AK/2016 Padang, 12 Januari 2016
Lamp. : -
Hal. : Izin Penelitian

Kepada : Yth. Bapak **Kepala Laboratorium Pengujian**
Jurusan Teknik Otomotif
Fakultas Teknik UNP
di Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka pengambilan Data Penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : **Adril**
NIM/BP : 53034/ 2010
Jurusan : Teknik Otomotif
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Judul : Perbandingan Penggunaan Bahan Bakar Premium
Dengan Bahan Bakar Gas LPG Terhadap Suhu Mesin
dan Emisi Gas Buang Sepeda Motor Empat Tak
Waktu : 12 Januari s.d 11 Februari 2016
Tempat : Workshop Otomotif

Kami mohon bantuan Bapak agar dapat memproses surat izin selanjutnya.

Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerja sama Bapak diucapkan terima kasih.

*Jln Teknis
mohon dibantu
sebagai prosedur peninjauan
terima kasih
Murni*

Ketua Jurusan,

Drs. Martias, M.Pd
NIP. 19640801 199203 1 003

Lampiran 2. Bukti telah melakukan penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERIPADANG
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK OTOMOTIF
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751) 7055922 FT: (0751) 7055644, 445118 Fax .7055644

**SURAT BUKTI PENELITIAN**

Dinyatakan telah selesai melakukan penelitian di laboratorium/workshop Jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang dilaksanakan pada tanggal 21,25 dan 26 Januari 2016 atas mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Adril
NIM/BP : 2010/53034
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Jurusan : Teknik Otomotif
Judul : Perbandingan Penggunaan Bahan Bakar Premium Dengan
Bahan Bakar Gas LPG Terhadap Suhu Mesin Dan Emisi Gas
Buang Sepeda Motor Empat Langkah

Padang, 1 Februari 2016

Teknisi Labor/Workshop
Jurusan Teknik Otomotif

Khaznel Khairat, S.Pd

Peneliti

Adril
NIM/BP. 53034/2010

Lampiran 3.tabel hasil data pengujian suhu dengan premium



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK OTOMOTIF
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751) 7055922 FT: (0751) 7055644, 445118 Fax . 7055644
E-mail : info@ft.unp.ac.id

A. tabel Data Pengujian Bahan Bakar Bensin

hasil pengujian suhu bahan bakar bensin

Putaran (rpm)	Suhu (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (°C)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	85,1	85,0	84,9	85,0
2800	80	120	86,5	87,1	87,6	87,06
4200	80	120	90,2	89,1	90,4	89,9

hasil pengujian kandungan emisi gas buang CO bahan bakar bensin

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (%)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	4,61	4,88	3,49	4,26
2800	80	120	5,53	3,26	4,15	4,31
4200	80	120	7,07	5,10	6,88	6,35

Hasil pengujian kandungan emisi gas buang HC bahan bakar bensin

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (ppm)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	1112	1520	1453	1361
2800	80	120	2502	2427	2303	2410
4200	80	120	1096	1240	1218	1184

Lampiran 4. Tabel hasil data pengujian suhu dengan LPG



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS NEGERI PADANG
 FAKULTAS TEKNIK
 JURUSAN TEKNIK OTOMOTIF
 Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
 Telp. (0751) 7055922 FT: (0751) 7055644, 445118 Fax . 7055644
 E-mail : info@ft.unp.ac.id

B. tabel Data Pengujian Bahan Bakar Liquified Petroleum Gas

hasil pengujian suhu bahan bakar liquified petroleum gas

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (°C)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	85,8	85,7	85,9	85,8
2800	80	120	87,6	87,1	88,0	87,5
4200	80	120	93,6	93,7	93,8	93,7

Hasil pengujian kandungan emisi CO bahan bakar liquified petroleum gas

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (%)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	0,60	0,10	0,08	0,26
2800	80	120	0,72	0,17	0,55	0,48
4200	80	120	0,57	0,99	0,04	0,53

Hasil pengujian kandungan emisi HC bahan bakar liquified petroleum gas

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (ppm)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	39	24	26	29,6
2800	80	120	38	13	67	39
4200	80	120	76	57	39	37,3

Lampiran 5. Hasil pengujian emisi gas buang dengan menggunakan premium

4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 AM 10:12 CAR NUMBER: 1400 CO : 4.61 % HC : 1112 ppm CO2 : 4.8 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.356 AFR : 24.3 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 AM 10:32 CAR NUMBER: 1400 CO : 4.68 % HC : 1520 ppm CO2 : 3.2 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.219 AFR : 28.2 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 AM 10:51 CAR NUMBER: 1400 CO : 3.49 % HC : 1453 ppm CO2 : 3.3 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.346 AFR : 28.6 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000
4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 AM 11:33 CAR NUMBER: 2800 CO : 5.53 % HC : 502 ppm CO2 : 3.5 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.100 AFR : 0.0 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 AM 11:18 CAR NUMBER: 2800 CO : 3.26 % HC : 427 ppm CO2 : 3.7 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.218 AFR : 28.2 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 AM 11:49 CAR NUMBER: 2800 CO : 4.15 % HC : 303 ppm CO2 : 2.0 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.200 AFR : 0.0 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000
4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 12:27 CAR NUMBER: 4200 CO : 7.07 % HC : 1096 ppm CO2 : 4.0 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.856 AFR : 27.2 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 12:47 CAR NUMBER: 4200 CO : 5.10 % HC : 1240 ppm CO2 : 3.9 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.345 AFR : 27.1 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 12:04 CAR NUMBER: 4200 CO : 6.88 % HC : 1218 ppm CO2 : 3.8 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.381 AFR : 27.6 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000

Lampiran 6. Hasil pengujian emisi gas buang dengan menggunakan LPG

4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 3:27 CAR NUMBER: 1400 CO : 0.60 % HC : 39 ppm CO2 : 2.6 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.000 AFR : 0.0 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 3:19 CAR NUMBER: 1400 CO : 0.10 % HC : 24 ppm CO2 : 20.0 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.190 AFR : 23.3 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 3:33 CAR NUMBER: 1400 CO : 0.08 % HC : 26 ppm CO2 : 2.7 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.002 AFR : 0.0 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000
4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 3:45 CAR NUMBER: 2800 CO : 0.72 % HC : 38 ppm CO2 : 3.2 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.200 AFR : 0.0 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 3:55 CAR NUMBER: 2800 CO : 0.17 % HC : 13 ppm CO2 : 3.3 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.030 AFR : 0.0 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 4:08 CAR NUMBER: 2800 CO : 0.55 % HC : 67 ppm CO2 : 4.7 % O2 : 20.90 %
4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 4:44 CAR NUMBER: 4200 CO : 0.57 % HC : 76 ppm CO2 : 3.7 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.070 AFR : 0.0 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 4:33 CAR NUMBER: 4200 CO : 0.99 % HC : 57 ppm CO2 : 3.8 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.030 AFR : 0.0 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000	4 Gas Emission Analyzer 2016/02/11 PM 4:19 CAR NUMBER: 4200 CO : 0.04 % HC : 39 ppm CO2 : 4.9 % O2 : 20.90 % LAMBDA: 1.404 AFR : 0.0 FUEL : GASOLINE H/C : 1.8500 O/C : 0.0000

Lampiran 5. Analisis Standar Deviasi

A. Standar Deviasi Suhu Mesin**1. Standar Deviasi Suhu Mesin Bahan Bakar Bensin**

Tabel : Hasil Konversi Pengujian suhu mesin Bahan Bakar Premium

Putaran (rpm)	Suhu (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (°C)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	85,1	85,0	84,9	85
2800	80	120	86,5	87,1	87,6	87,06
4200	80	120	90,2	89,1	90,4	89,9

a. Putaran 1400 RPM

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_1 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(85,1 - 85)^2 + (85,0 - 85)^2 + (84,9 - 85)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,01 + 0 + 0,01}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,02}{2}} \\
 &= \sqrt{0,01} = 0,1
 \end{aligned}$$

b. Putaran 2800 RPM

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_2 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(86,5 - 87,06)^2 + (87,1 - 87,06)^2 + (87,6 - 87,06)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,3136 + 0,0016 + 0,2916}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,6068}{2}} \\
 &= \sqrt{0,3034} = 0,550817
 \end{aligned}$$

c. Putaran 4200 RPM

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_3 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(90,2 - 89,9)^2 + (89,1 - 89,9)^2 + (90,4 - 89,9)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,09 + 0,64 + 0,25}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,98}{2}} \\
 &= \sqrt{0,49} = 0,7
 \end{aligned}$$

2. Standar Deviasi Suhu Mesin Bahan Bakar LPG

Tabel : Hasil Konversi Pengujian Suhu Mesin Bahan Bakar LPG

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (°C)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	85,8	85,7	85,9	85,8
2800	80	120	87,6	87,1	88,0	87,5
4200	80	120	93,6	93,7	93,8	93,7

a. Putaran 1400 RPM

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_1 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(85,8 - 85,8)^2 + (85,7 - 85,8)^2 + (85,9 - 85,8)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0 + 0,01 + 0,01}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,02}{2}} \\
 &= \sqrt{0,01} = 0,1
 \end{aligned}$$

b. Putaran 2800 RPM

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_2 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(87,6 - 87,5)^2 + (87,1 - 87,5)^2 + (88,0 - 87,5)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,01 + 0,16 + 0,25}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,42}{2}} \\
 &= \sqrt{0,21} = 0,45
 \end{aligned}$$

c. Putaran 4200 RPM

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_3 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(93,6 - 93,7)^2 + (93,7 - 93,7)^2 + (93,8 - 93,7)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,01 + 0 + 0,01}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,02}{2}} \\
 &= \sqrt{0,01} = 0,1
 \end{aligned}$$

B. Analisis Standar Deviasi Emisi Gas Buang.**1. Bahan Bakar Bensin****a. Standar Deviasi CO (Carbonmonoksida)**

Tabel : Hasil Pengujian Kandungan Emisi Gas Buang CO Bahan Bakar Premium.

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (%)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	4,61	4,88	3,49	4,26
2800	80	120	5,53	3,26	4,15	4,31
4200	80	120	7,07	5,10	6,88	6,35

1) Putaran Engine 1400 Rpm

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum(X_1 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(4,61 - 4,26)^2 + (4,88 - 4,26)^2 + (3,49 - 4,26)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,1225 + 0,3844 + 0,5929}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{1,0998}{2}} \\
 &= \sqrt{0,5499} = 0,741552
 \end{aligned}$$

2) Putaran Engine 2800 Rpm

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum(X_2 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(5,53 - 4,31)^2 + (3,26 - 4,31)^2 + (4,15 - 4,31)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{1,0404 + 1,1025 + 0,0256}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{2,1685}{2}} \\
 &= \sqrt{1,08425} = 1,041273
 \end{aligned}$$

3) Putaran Engine 4200 Rpm

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum(X_3 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(7,07 - 6,35)^2 + (5,10 - 6,35)^2 + (6,88 - 6,35)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,5184 + 1,5625 + 0,2809}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{2,3618}{2}} \\
 &= \sqrt{1,1809} = 1,086692
 \end{aligned}$$

b. Standar Deviasi HC (*Hidrocarbon*)

Tabel : Hasil Pengujian Kandungan Emisi Gas Buang HC Bahan Bakar Premium

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (ppm)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	1112	1520	1453	1361
2800	80	120	2502	2427	2303	2410
4200	80	120	1096	1240	1218	1184

1) Putaran Engine 1400 Rpm

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_1 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(1112 - 1361)^2 + (1520 - 1361)^2 + (1453 - 1361)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{62,001 + 25,281 + 8,464}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{95746}{2}} \\
 &= \sqrt{47,873} = 6,919031
 \end{aligned}$$

2) Putaran Engine 2800 Rpm

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_2 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(2502 - 2410)^2 + (2427 - 2410)^2 + (2303 - 2410)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{8,464 + 289 + 11,449}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{308,913}{2}} \\
 &= \sqrt{154,4565} = 12,428052
 \end{aligned}$$

3) Putaran Engine 4200 Rpm

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_3 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(1096 - 1184)^2 + (1240 - 1184)^2 + (1218 - 1184)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{7,774 + 3,136 + 1,156}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{12,006}{2}} \\
 &= \sqrt{6,003} = 2,450102
 \end{aligned}$$

2. Analisis Standar Deviasi Emisi Gas Buang Bahan Bakar LPG

a. Standar Deviasi CO (*Carbonmonoksida*)

Tabel : Hasil Pengujian Emisi Gas Buang CO Bahan Bakar LPG

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (%)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	0,60	0,10	0,08	0,26
2800	80	120	0,72	0,17	0,55	0,48
4200	80	120	0,57	0,99	0,04	0,53

1) Putaran Engine 1400 Rpm

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_1 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0,60 - 0,26)^2 + (0,10 - 0,26)^2 + (0,08 - 0,26)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,1156 + 0,0256 + 0,0324}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,1736}{2}} \\
 &= \sqrt{0,0868} = 0,294618
 \end{aligned}$$

2) Putaran Engine 2800 Rpm

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_2 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0,72 - 0,48)^2 + (0,17 - 0,48)^2 + (0,55 - 0,48)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,0576 + 0,0961 + 0,0049}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,0004671}{2}} \\
 &= \sqrt{0,0793} = 0,281602
 \end{aligned}$$

3) Putaran Engine 4200 Rpm

$$\begin{aligned}
 S_x &= \sqrt{\frac{\sum (X_3 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{(0,57 - 0,53)^2 + (0,99 - 0,53)^2 + (0,04 - 0,53)^2}{3 - 1}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,0016 + 0,2116 + 0,2401}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,22665}{2}} \\
 &= \sqrt{0,113325} = 0,336637
 \end{aligned}$$

b. Standar Deviasi HC (*Hidrocarbon*)

Tabel : Hasil Pengujian Emisi Gas Buang HC Bahan Bakar LPG

Putaran (rpm)	Temperatur mesin (°C)	Waktu Pengujian (detik)	Proses Pengujian (ppm)			Rata- rata
			I	II	III	
1400	80	120	39	24	26	29,6
2800	80	120	38	13	67	39
4200	80	120	76	57	39	37,3

1) Putaran Engine 1400 Rpm

$$\begin{aligned}
S_x &= \sqrt{\frac{\sum(X_1 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{(39 - 29,6)^2 + (24 - 29,6)^2 + (26 - 29,6)^2}{3 - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{88,36 + 31,36 + 12,96}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{132,68}{2}} \\
&= \sqrt{66,34} = 8,144937
\end{aligned}$$

2) Putaran Engine 2800 Rpm

$$\begin{aligned}
S_x &= \sqrt{\frac{\sum(X_2 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{(38 - 39)^2 + (13 - 39)^2 + (67 - 39)^2}{3 - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{1 + 676 + 784}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{1,461}{2}} \\
&= \sqrt{730,5} = 27,027763
\end{aligned}$$

3) Putaran Engine 4200 Rpm

$$\begin{aligned}
S_x &= \sqrt{\frac{\sum(X_3 - \bar{x})^2}{n - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{(76 - 57,3)^2 + (57 - 57,3)^2 + (39 - 57,3)^2}{3 - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{349,69 + 0,09 + 334,89}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{684,67}{2}} \\
&= \sqrt{342,335} = 18,502297
\end{aligned}$$

Lampiran 6. Uji Menggunakan Rumus *T-Test* Lipson

A. Uji T-Test suhu mesin

aran mesin (rpm)	x	y	sx	sy	T_{Test}	t_{Tabel}	nifikan/ Tidak
1400	85	85,8	0,1	0,1	-8,854062	2,776	Tidak
2800	87,06	87,5	0,55	0,45	-0,969056	2,776	tidak
4200	83,7	84,3	0,52915	0,46189	-18,617184	2,776	tidak

1. Suhu mesin Putaran 1400 RPM

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{(nx-1)s_x^2 + (ny-1)s_y^2}{nx+ny-2} \sqrt{\frac{1}{nx} + \frac{1}{ny}}}} \\
 &= \frac{85 - 85,8 - 0}{\sqrt{\frac{(3-1)0,1^2 + (3-1)0,1^2}{3+3-2} \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}}} \\
 &= \frac{-0,8 - 0}{\sqrt{\frac{(2)0,01 + (2)0,01}{4} \sqrt{\frac{2}{3}}}} \\
 &= \frac{-0,8}{\sqrt{\frac{0,04}{4} \sqrt{\frac{2}{3}}}} \\
 &= \frac{-0,4}{\sqrt{0,01 \times 0,81645}} \\
 &= \frac{-0,8}{0,090354} = -8,854062
 \end{aligned}$$

2. Suhu Mesin Putaran 2800 RPM

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{(nx-1)s_x^2 + (ny-1)s_y^2}{nx+ny-2} \sqrt{\frac{1}{nx} + \frac{1}{ny}}}} \\
 &= \frac{87,06 - 87,5 - 0}{\sqrt{\frac{(3-1)0,55^2 + (3-1)0,45^2}{3+3-2} \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}}} \\
 &= \frac{-0,44 - 0}{\sqrt{\frac{(2)0,3025 + (2)0,2025}{4} \sqrt{\frac{2}{3}}}} \\
 &= \frac{-0,44}{\sqrt{\frac{1,01}{4} \sqrt{\frac{2}{3}}}} \\
 &= \frac{-0,44}{\sqrt{0,2525 \times 0,81645}} \\
 &= \frac{-0,44}{0,454040} = -0,969052
 \end{aligned}$$

3. Suhu Mesin Putaran 4200 RPM

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{(nx-1)s_x^2 + (ny-1)s_y^2}{nx+ny-2} \sqrt{\frac{1}{nx} + \frac{1}{ny}}}} \\
 &= \frac{89,9 - 93,7 - 0}{\sqrt{\frac{(3-1)0,7^2 + (3-1)0,1^2}{3+3-2} \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}}} \\
 &= \frac{-3,8}{\sqrt{\frac{(2)0,49 + (2)0,01}{4} \sqrt{\frac{2}{3}}}} \\
 &= \frac{-3,8}{\sqrt{\frac{1}{4} \sqrt{\frac{2}{3}}}} \\
 &= \frac{-3,8}{\sqrt{0,25 \times 0,81645}} \\
 &= \frac{-3,8}{0,2041125} = -18,61718
 \end{aligned}$$

B. Uji T-Test Emisi Gas Buang

1. Emisi Gas Buang CO

RPM	X	Y	Sx	sy	T_{Test}	T_{Tabel}	signifikan/Tidak
1400	5	5	0,741552	0,294618	4,5921	76	signifikan
2800	1	3	41273	31602	5,557216	76	signifikan
4200	5	3	36692	36637	4,010420	76	Signifikan

a. Putaran 1400 Rpm

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{(nx-1)s_x^2 + (ny-1)s_y^2}{nx+ny-2} \sqrt{\frac{1}{nx} + \frac{1}{ny}}}} \\
 &= \frac{4,26 - 0,26 - 0}{\sqrt{\frac{(3-1)0,741552^2 + (3-1)0,294618^2}{3+3-2} \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}}} \\
 &= \frac{4 - 0}{\sqrt{\frac{(2)0,549899 + (2)0,086799}{4} \sqrt{\frac{2}{3}}}} \\
 &= \frac{4}{\sqrt{\frac{1,099798 + 0,173598}{4} \sqrt{\frac{2}{3}}}} \\
 &= \frac{4}{\sqrt{0,318349 \times 0,81645}} \\
 &= \frac{4}{0,509819} = 7,845921
 \end{aligned}$$

b. Putaran 2800 Rpm

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{(\bar{x}-\bar{y})-(\mu x-\mu y)}{\sqrt{\frac{(nx-1)s_x^2+(ny-1)s_y^2}{nx+ny-2}} \sqrt{\frac{1}{nx} + \frac{1}{ny}}} \\
 &= \frac{4,31 - 0,48 - 0}{\sqrt{\frac{(3-1)1,041273^2 + (3-1)0,281602}{3+3-2}} \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}} \\
 &= \frac{3,83}{\sqrt{\frac{(2)1,084249 + (2)0,079299}{4}} \sqrt{\frac{2}{3}}} \\
 &= \frac{3,83}{\sqrt{\frac{2,168498 + 0,158598}{4}} \sqrt{\frac{2}{3}}} \\
 &= \frac{\sqrt{0,581774 \times 0,81645}}{3,83} \\
 &= \frac{0,689194}{3,83} = 5,557216
 \end{aligned}$$

c. Putaran 4200 Rpm

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{(\bar{x}-\bar{y})-(\mu x-\mu y)}{\sqrt{\frac{(nx-1)s_x^2+(ny-1)s_y^2}{nx+ny-2}} \sqrt{\frac{1}{nx} + \frac{1}{ny}}} \\
 &= \frac{6,35 - 0,53 - 0}{\sqrt{\frac{(3-1)1,086692^2 + (3-1)0,336637^2}{3+3-2}} \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}} \\
 &= \frac{5,82}{\sqrt{\frac{(2)1,180899 + (2)0,113324}{4}} \sqrt{\frac{2}{3}}} \\
 &= \frac{5,82}{\sqrt{\frac{2,361798 + 0,226648}{4}} \sqrt{\frac{2}{3}}} \\
 &= \frac{\sqrt{2,588446 \times 0,81649}}{5,82} \\
 &= \frac{1,453713}{5,82} = 4,010420
 \end{aligned}$$

2. Emisi Gas Buang HC

RPM	X	y	sx	sy	T_{Test}	T_{Tabel}	nifikan/Tidak
0	1	5	19031	44937	16,411889	2,776	signifikan
0	0		428052	027763	4,463360	2,776	signifikan
0	6	3	50102	502297	4,837873	2,776	signifikan

a. Putaran Engine 1400 Rpm

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{(\bar{x}-\bar{y})-(\mu x-\mu y)}{\sqrt{\frac{(nx-1)s_x^2+(ny-1)s_y^2}{nx+ny-2}}\sqrt{\frac{1}{nx}+\frac{1}{ny}}} \\
 &= \frac{1361-29,6-0}{\sqrt{\frac{(3-1)6,919031^2+(3-1)8,144937^2}{3+3-2}}\sqrt{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}} \\
 &= \frac{93,3-0}{\sqrt{\frac{(2)65,334889+(2)92,999985}{4}}\sqrt{\frac{2}{3}}} \\
 &= \frac{171,3}{\sqrt{\frac{158,334874}{4}}\sqrt{\frac{2}{3}}} \\
 &= \frac{93,3}{\sqrt{39,5837185 \times 0,81649}} \\
 &= \frac{93,3}{5,684903} = 16,411889
 \end{aligned}$$

b. Putaran Engine 2800 Rpm

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{(\bar{x}-\bar{y})-(\mu x-\mu y)}{\sqrt{\frac{(nx-1)s_x^2+(ny-1)s_y^2}{nx+ny-2}}\sqrt{\frac{1}{nx}+\frac{1}{ny}}} \\
 &= \frac{2410-39-0}{\sqrt{\frac{(3-1)12,428052^2+(3-1)27,027763^2}{3+3-2}}\sqrt{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}} \\
 &= \frac{2371-0}{\sqrt{\frac{(2)154,456476+(2)730,499972}{4}}\sqrt{\frac{2}{3}}} \\
 &= \frac{2371}{\sqrt{\frac{308,912952+1.469}{4}} \times 0,81649} \\
 &= \frac{2371}{\sqrt{444.478238 \times 0,81645}} \\
 &= \frac{2371}{19,049783} = 124,463360
 \end{aligned}$$

c. Putaran Engine 4200 Rpm

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{(\bar{x}-\bar{y})-(\mu x-\mu y)}{\sqrt{\frac{(nx-1)s_x^2+(ny-1)s_y^2}{nx+ny-2}}\sqrt{\frac{1}{nx}+\frac{1}{ny}}} \\
 &= \frac{1546 - 57,3 - 0}{\sqrt{\frac{(3-1)2,450102^2 + (3-1)18,502297^2}{3+3-2}}\sqrt{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}} \\
 &= \frac{1488,7 - 0}{\sqrt{\frac{(2)6,002999 + (2)342,334994}{4}}\sqrt{\frac{2}{3}}} \\
 &= \frac{1488,7}{\sqrt{\frac{12,005998 + 684,669988}{4}}\sqrt{\frac{2}{3}}} \\
 &= \frac{\sqrt{174,168996} \times 0,81649}{1488,7} \\
 &= \frac{11,925067}{1488,7} = 124,837873
 \end{aligned}$$



Perakitan saluran gas lpg



Pengujian suhu mesin dengan menggunakan gas LPG pada 1400 RPM.



Pengujian suhu mesin dengan menggunakan gas LPG pada 2800 RPM



Pengujian suhu mesin dengan menggunakan gas LPG pada 4200 RPM



Pengujian suhu mesin dengan menggunakan premium pada 1400 RPM



Pengujian suhu mesin dengan menggunakan premium pada 2800 RPM



Pengujian suhu mesin dengan menggunakan premium pada 4200 RPM



pengujian putaran 1400 Rpm



pengujian putaran 2800 Rpm



pengujian putaran 4200 Rpm



print out pada four gas analyzer